MÉMOIRE / ACTUARIAT / INSTITUT DES ACTUAIRES

Conformité DORA et besoin de capital

Une cascade dirigée entre les cinq piliers.

Kélian Kaddouri

Mémoire d'actuariat,
Institut des actuaires.

Encadrement Hugo Rapior · Nexialog Consulting
Suivi académique Caroline Hillairet · ENSAE Paris

Institut des ACTUAIRES

ENSAE PARIS

NEXIALOG

Le fil de l'exposé

Contexte
Données
Fréquence-sévérité
Cascade et états
Identifiabilité
Identification partielle
Résultats
Échelle d'entité
Limites
Recommandations et bilan

Quel besoin de capital quand la conformité se dégrade ?

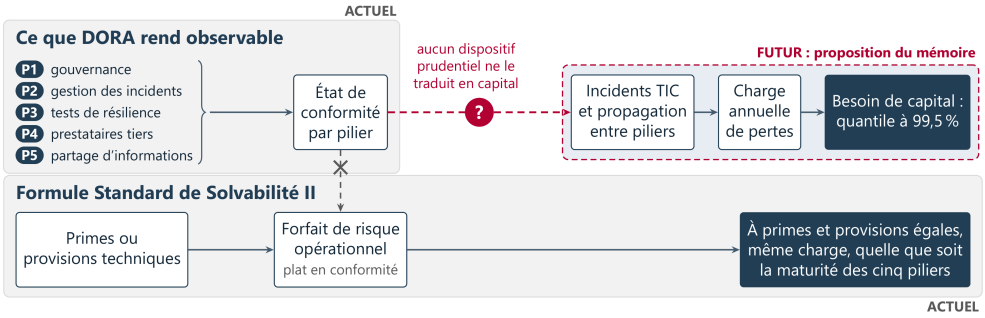
Modéliser les pertes, préciser ce que les données identifient, puis mesurer les conséquences pour la décision.

AJOUT ce que ce travail apporte

ÉTABLI ce qu'il reprend de l'existant

Pourquoi DORA appelle-t-il un besoin de capital ?

Règlement (UE) 2022/2554, applicable depuis le 17 janvier 2025



Que coûte en capital un défaut de conformité, indépendamment de l'état actuel d'une entité ?

Source : rapport, introduction et chapitre 1 (règlement DORA, cadre prudentiel).

Démarche · État

Que prévoit DORA, pilier par pilier ?

ÉTABLI Cinq domaines notés P1 à P5 · applicable depuis le 17 janvier 2025



Pilier	Articles	Exigence retenue	Part d'amorce du modèle
P1 Gouvernance TIC	5 à 16	Responsabilité non délégable de l'organe de direction, cartographie des dépendances, contrôle interne	30 %
P2 Gestion des incidents	17 à 23	Notification sous 4 h après classification (24 h après connaissance, sauf classification tardive), intermédiaire sous 72 h, final sous un mois	18 %
P3 Tests de résilience	24 à 27	Tests de pénétration guidés par la menace (TLPT) au moins tous les trois ans (art. 26)	15 %
P4 Prestataires tiers	28 à 44	Registre d'informations, clauses impératives (art. 30), stratégie de sortie, surveillance des prestataires critiques	27 %
P5 Partage d'informations	45	Partage volontaire et encadré : le pilier le moins utilisable dans un calibrage actuariel	9 %

Les piliers ne sont pas indépendants : un incident sur l'un dégrade la capacité de l'entité à tenir les autres. Le modèle formalise cette dépendance dirigée.

En 2025, 27 des 31 incidents majeurs notifiés à l'AMF (87 %) viennent d'un prestataire. Cette part dit d'où viennent les incidents, pas avec quelle probabilité ils passent d'un pilier à l'autre.

Source : rapport, chapitre 1 (§ 1.4) et chapitre 5 (parts d'amorce proportionnelles au barème ROOT, posé à dire d'expert).

Pourquoi retenir un quantile à 99,5 % ?

ÉTABLI Un repère annuel cohérent avec Solvabilité II ; un niveau incertain

$$B = \mathrm{VaR}_{99{,}5\%}(L), \qquad L = \sum_{n=1}^{N} X_n.$$

N : nombre d'incidents sur un an ; X_n : perte de l'incident n ; L : perte annuelle.

Le choix

Un montant dépassé dans 0,5 % des années du modèle.

Besoin de capital au sens de l'ORSA, distinct du SCR réglementaire complet.

La vérification

Détecter un taux de dépassement doublé demanderait 1 811 années.

Le backtest disponible ne valide pas ce quantile extrême.

La limite

L'incertitude sur les pertes extrêmes multiplie par 2,5 la plage du quantile d'un sinistre.

Le niveau doit être accompagné de sa sensibilité.

→ *Que sait-on déjà modéliser, et que manque-t-il ?*

Source : rapport, chapitres 4, 9 et 10. VaR : Value at Risk, quantile de perte. ORSA : évaluation interne des risques et de la solvabilité. SCR : capital de solvabilité requis.

Que propose déjà la littérature, et que lui manque-t-il ?

Travaux existants et propriétés d'une dépendance entre domaines de contrôle

Famille	Travaux	Statique	Contagion dirigée			
		Dépendance des pertes	Direction	Ordre d'atteinte	Cycles de *W*	Propagation
Copules	Böhme et Kataria (2006)	✓ *Copule*				
	Herath et Herath (2011)	✓ *Copule*				
Dynamique	Hillairet et Lopez (2021)		✓ *Réseau d'entités*		✓ *Boucles admises*	✓ *SIR, états*
	Hillairet, Lopez et al. (2022)		✓ *Réseau d'entités*		✓ *Boucles admises*	✓ *SIR, portefeuille*
	Bessy-Roland et al. (2021)		✓ *Types d'attaque*		✓ *Boucles admises*	✓ *Auto-excitation*
	Boumezoued et al. (2023)		✓ *Types d'attaque*		✓ *Boucles admises*	✓ *Excitation ext.*
Ici	**Ce travail (2026)**	✓ *Part S*	✓ *Modélisée*	✓ *Ordonnés*	✓ *Admis dans W*	✓ *Entre piliers*

Ordre d'atteinte : suite des piliers touchés par un incident. *Cycles de W* : boucles admises dans le graphe ; le moteur de capital suit une marche auto-évitante, arrêtée au retour sur un pilier touché.

Parmi les travaux comparés, seule la cascade dirigée modélise les quatre colonnes entre piliers d'une entité ; sa direction est modélisée, non identifiée, puis bornée.

Ce que nous reprenons : marges empiriques et risque extrême (copules) ; états successifs (Hillairet et Lopez) ; test sur nos données, non distinguable de la cascade (Hawkes).

Source : rapport, chapitre 2 (tableau de comparaison, section « Comparaison aux approches existantes ») ; comparaison détaillée en annexe B.

De quelles données disposons-nous, et que permettent-elles ?

La fréquence et la sévérité des pertes extrêmes, pas la direction de la contagion

Source	Effectif retenu	Rôle dans le modèle	Biais et limites
SAS OpRisk Global	41 975 pertes, dont 582 cyber × finance	Sévérité en euros ; fréquence d'entrée du moteur	Sélection : biais vers les grandes entités
Chronologie PRC	15 053 incidents, 2019 à 2025	Fréquence de référence, sans rôle de niveau	Mesure : sévérité dérivée d'un modèle log-log
Hackmageddon	1 041 incidents, premier semestre 2026	Parts par vecteur d'attaque	Déclaration : incidents publics, taxonomie instable

Le niveau de fréquence est lu sur OpRisk, la répartition par vecteur d'attaque sur Hackmageddon. Aucune de ces sources ne dit quel pilier a entraîné l'autre : la direction de la contagion n'y est pas observée.

→ *Comment relier ces pertes à l'état de conformité de chaque pilier ?*

Source : rapport, chapitre 3 ; chapitre 1, figure 1.1. Population de calibration : script 129.

86 excès

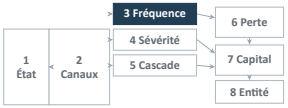
au-delà du seuil u, sur les 570 pertes cyber × finance de 2000–2026, population de calibration ; sur les 582 du registre : 91 excès

1 sinistre

au-delà de 10 M€ sur le marché français en 2025 : la sévérité se calibre sur une base internationale

Comment modéliser des pertes rares et concentrées ?

Démarche · Fréquence

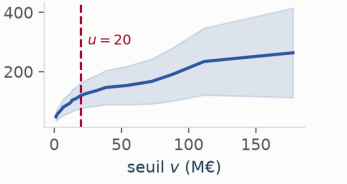


ÉTABLI Comptage annuel et montant d'un sinistre : deux objets distincts

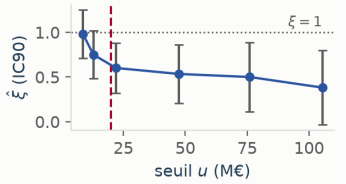
Comptage
Binomiale négative : une dispersion supérieure à Poisson.

Pertes extrêmes
GPD ajustée à 86 excès au-delà de 20,03 M€, sur 570 pertes de 2000–2026.

Vie résiduelle moyenne $e(v)$, M€
linéaire au-delà de u



Stabilité de $\hat{\xi}$ au seuil
intervalle à 90 %



Paramètres
$\xi = 0{,}595$: forme.
$\sigma = 57{,}97$ M€ : échelle.

663 M€ : quantile à 99,5 % d'un sinistre, **pas un capital annuel**.
Sensibilité : [411 ; 1 037] M€.

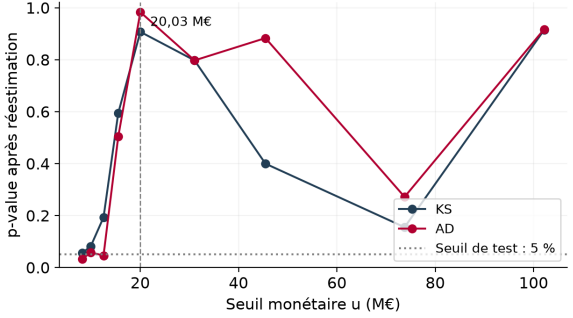
→ *Où placer le seuil qui sépare le corps de la queue ?*

Source : rapport, chapitre 4 ; population de calibration : script 129. Intervalle historique à 90 %. Le quantile d'un sinistre n'est pas le capital annuel.

Quel seuil et quels estimateurs retenir ?

ÉTABLI 2000–2026 : 570 pertes, 86 excès ; seuil commun





Indice et IC bootstrap à 95 %

Estimateur	$\hat{\xi}$	IC 95 %
EMV	0,595	[0,252 ; 0,897]
PWM	0,505	[0,254 ; 0,622]
Hill	1,402	[1,208 ; 1,605]
Moments	0,863	[0,498 ; 1,092]

Seuil fixé : 20,03 M€.
Les intervalles portent sur les excès observés ; ils n'intègrent pas le choix du seuil.

Le seuil retenu reste **20,03 M€** ; les diagnostics évaluent sa compatibilité avec la GPD, sans établir un optimum. Hill dépasse l'EMV : un écart que la simulation reproduit sous $\xi = 0{,}595$ (rapport, chapitre 4).

Source : script 129, complément après dépôt. KS : Kolmogorov-Smirnov ; AD : Anderson-Darling. EMV : maximum de vraisemblance ; PWM : moments pondérés. IC bootstrap à 95 %.

Du quantile d'un sinistre au capital annuel

ÉTABLI q pour un sinistre, VaR pour la charge annuelle



Un sinistre

$$\mathrm{q}_{99{,}5\,\%}(X) = 663 \text{ M€}$$

Dépassé une fois sur deux cents par un sinistre isolé.

Une année

$$L = \sum_{n=1}^{N} X_n, \quad \mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}(L) = 8\,123 \text{ M€}$$

Dépassée une année sur deux cents, pour le périmètre financier étudié (sévérité OpRisk).

Le pont : à $\lambda \simeq 21{,}6$ sinistres par an, atteindre le quantile annuel à 99,5 % suppose un quantile par sinistre de l'ordre de $99{,}98\,\%$. Le sens de l'inégalité s'inverse avec l'échelle : comparer 663 et 8 123 ne conclut jamais.

Contrôle sans simulation

La charge annuelle est une somme composée : son quantile se calcule par inversion de Fourier de sa fonction génératrice, méthode distincte de la récursion de Panjer.

Capital, M€	Conforme	Non conforme
Monte-Carlo	6 049	20 188
Inversion de Fourier	5 945	19 890

L'écart vaut 0,75 et 0,59 erreur type de la référence simulée : il n'est pas résolu. L'approximation par perte unique reste à moins de dix pour cent au second ordre.

Le contrôle vérifie l'agrégation, pas la vérité du modèle.

Source : rapport, chapitre 4 (§ 4.2) et chapitre 10 (§ 10.4). VaR et TVaR sont réservées à la charge annuelle ; q et $\bar{\mathrm{q}}$ au sinistre.

Démarche · Sévérité

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts



1 · État de conformité
pour chaque pilier

$$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$$



NC : non conforme
PC : partiellement conforme
C : conforme

$C^\star$: capacité latente
Θ : facteur commun
ε : choc propre
γ : charge du facteur
K : seuils de classement

Source : rapport, chapitres 4 à 6 et 9. États et écarts entre états supposés ; capital de scénario, niveau illustratif.

Démarche · Sévérité

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts



1 · État de conformité
pour chaque pilier

$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$

NC — PC — C

K_{bas} K_{haut}

NC : non conforme
PC : partiellement conforme
C : conforme

$C^\star$: capacité latente
Θ : facteur commun
ε : choc propre
γ : charge du facteur
K : seuils de classement

2 · Quatre canaux

- Fréquence λ moyenne d'incidents/an
- Détection p_u probabilité de dépasser u
- Propagation g intensité des transmissions
- Accumulation prestataire commun

3 · Fréquence (ch. 4)

N : nombre annuel, loi binomiale négative

λ : moyenne ; $\varphi = 9{,}20$

$\varphi = \mathrm{Var}(N)/\mathbb{E}[N]$: dispersion.

4 · Sévérité (ch. 4)

Excès : Pareto généralisée (GPD)

ξ : forme ; σ : échelle des pertes

$Y_k = 0$ avec prob. $1 - p_u$,
sinon $u + \mathrm{GPD}(\xi, \sigma)$; $u = 20{,}03$ M€.

5 · Cascade dirigée (ch. 5)

$$W = g\,\frac{T}{\max_j \sum_k T_{jk}}$$

T : forces des liens ; W : probabilités.
S_a : piliers touchés depuis l'amorce a.
Si amorce P4 : accumulation.

Source : rapport, chapitres 4 à 6 et 9. États et écarts entre états supposés ; capital de scénario, niveau illustratif.

Démarche · Sévérité

Comment relier la conformité au capital ?

Quatre canaux ; paramètres de conformité posés (chapitres 4 à 6) ; cadres rouges : ajouts



1 · État de conformité
pour chaque pilier

$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$

NC — PC — C

K_{bas} K_{haut}

NC : non conforme
PC : partiellement conforme
C : conforme

$C^\star$: capacité latente
Θ : facteur commun
ε : choc propre
γ : charge du facteur
K : seuils de classement

2 · Quatre canaux

- Fréquence λ moyenne d'incidents/an
- Détection p_u probabilité de dépasser u
- Propagation g intensité des transmissions
- Accumulation prestataire commun

3 · Fréquence (ch. 4)
N : nombre annuel, loi binomiale négative
λ : moyenne ; $\varphi = 9{,}20$
$\varphi = \mathrm{Var}(N)/\mathbb{E}[N]$: dispersion.

4 · Sévérité (ch. 4)
Excès : Pareto généralisée (GPD)
ξ : forme ; σ : échelle des pertes
$Y_k = 0$ avec prob. $1 - p_u$,
sinon $u + \mathrm{GPD}(\xi, \sigma)$; $u = 20{,}03$ M€.

5 · Cascade dirigée (ch. 5)
$W = g\,\dfrac{T}{\max_j \sum_k T_{jk}}$
T : forces des liens ; W : probabilités.
S_a : piliers touchés depuis l'amorce a.
Si amorce P4 : accumulation.

N Y_k S_a

6–7 · Pertes et capital

$X_n = \sum_{k \in S_a} Y_{n,k}$

perte d'un sinistre

$\mathrm{VaR}_{99,5\%}\left(\sum_{n=1}^{N} X_n\right)$

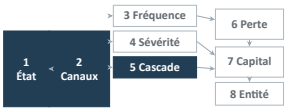
quantile de la charge annuelle agrégée

8 · À l'échelle d'une entité
A : actifs ; $m(A)$: facteur de perte

Source : rapport, chapitres 4 à 6 et 9. États et écarts entre états supposés ; capital de scénario, niveau illustratif.

Comment l'état règle-t-il la propagation ?

Démarche · État et propagation



AJOUT État de conformité ⟶ gain g ⟶ matrice W

1 · Construire l'état

$$C^\star = \gamma\Theta + \sqrt{1-\gamma^2}\,\varepsilon$$

Θ : facteur commun ; ε : choc propre.
Normales centrées réduites indépendantes.
$\gamma = 0{,}68$: charge du facteur commun.
$U = \Phi(C^\star)$: score uniforme entre 0 et 1.



2 · Associer un gain posé

État	NC	PC	C
g	0,90	0,68	0,45

3 · Normaliser la propagation

$$W = g\frac{T}{s_{\max}}, \qquad s_{\max} = \max_j \sum_k t_{jk}$$

$T = (t_{jk})$: force posée du lien $j \to k$.
$s_{\max} = 2{,}6$: émission maximale.
W_{jk} : probabilité de transmission.

Chaque ligne somme à au plus $g < 1$: le rayon spectral vérifie $\rho(W) \leq g$.

Source : rapport, chapitres 5 et 6. NC : non conforme ; PC : partiellement conforme ; C : conforme. Φ : fonction de répartition normale standard. Seuils sur $C^\star$: $\Phi^{-1}(0{,}35)$ et $\Phi^{-1}(0{,}70)$.

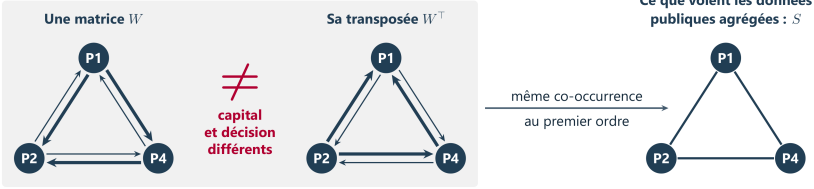
Peut-on identifier le sens de la propagation ?

AJOUT *S* conserve la force commune ; *A* porte l'asymétrie entre les deux sens

$W = S + A$ — toute matrice réelle

$S = \frac{1}{2}(W + W^\top)$ — co-occurrence, identifiable

$A = \frac{1}{2}(W - W^\top)$ — direction, non identifiée



On pose *S* et l'on fait varier *A* : les co-occurrences disponibles ne suffisent pas à fixer la direction.

→ *Si la direction n'est pas identifiable, que peut-on encore dire du capital ?*

Source : rapport, chapitres 7 et 8. Lecture de la co-occurrence au premier ordre : amorce uniforme, faible intensité. S est posé à dire d'expert dans l'application.

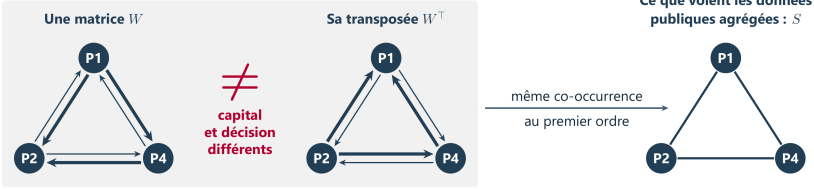
Peut-on identifier le sens de la propagation ?

AJOUT *S* conserve la force commune ; *A* porte l'asymétrie entre les deux sens

$W = S + A$ — toute matrice réelle

$S = \frac{1}{2}(W + W^\top)$ — co-occurrence, identifiable

$A = \frac{1}{2}(W - W^\top)$ — direction, non identifiée



On pose *S* et l'on fait varier *A* : les co-occurrences disponibles ne suffisent pas à fixer la direction.

$$W^2 = S^2 + SA + AS + A^2$$

A intervient dès le second ordre : les transmissions en deux pas dépendent de la direction.

Source : rapport, chapitres 7 et 8. Lecture de la co-occurrence au premier ordre : amorce uniforme, faible intensité. S est posé à dire d'expert dans l'application.

Que la donnée établit-elle, et que ne fixe-t-elle pas ?

AJOUT La frontière d'identification, en trois niveaux

Objet	Ce que la donnée établit	Posture retenue
Structure (P1 amont, P2 aval)	17 transitions sur le corpus initial, 22 sur le corpus étendu, aucune à contre-sens ; $z = +3{,}9$ puis $+5{,}1$; accord de la structure avec le classeur d'expert, non des coefficients ($\rho = +0{,}08$) ; codeur unique	**Revendiquée**, avec son confondant déclaré
Direction, paire par paire	2 paires sur 6 seulement ont un intervalle de crédibilité concluant	**Non revendiquée** ; les bornes restent
Amplitude des coefficients	Aucune information ; même avec les dix sens connus, une bande de 656 M€ subsisterait	**Non identifiable** par cette voie

Formalisation bayésienne

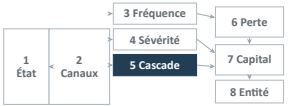
Pour chaque paire $\{lo, hi\}$: $A_{lo,hi} = S_{lo,hi}(2\theta - 1)$, avec $\theta \sim \mathrm{Beta}(\alpha_0, \beta_0)$ la probabilité qu'une chaîne documentée aille de *lo* vers *hi* ; après n_{lo} et n_{hi} chaînes, $\theta \mid \text{données} \sim \mathrm{Beta}(\alpha_0 + n_{lo}, \beta_0 + n_{hi})$.

Ce que cela donne

Les quatre paires non documentées gardent un θ uniforme : le postérieur reproduit l'identification partielle sans la poser. L'intervalle de crédibilité à 90 % du capital est $81\,\%$ plus resserré que les bornes de pire cas. Nous retenons les bornes et publions cet intervalle à titre informatif.

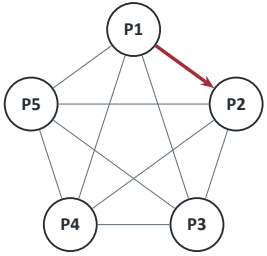
Nous revendiquons donc un ordre partiel entre piliers ; ce que la donnée ne fixe pas se lit en bande.

Source : rapport, chapitre 7 (§ 7.8 et 7.9).



1 · Quelles directions faut-il envisager ?

AJOUT Un choix de direction pour chaque paire de piliers



chaque arête : un sens à choisir

Compter.

$$\underbrace{\frac{5 \times 4}{2} = 10}_{\text{paires}} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{2^{10} = 1\,024}_{\text{configurations de signes}}$$

Construire. $A_{jk} = \varepsilon_{jk}\, t\, S_{jk}$, avec $\varepsilon_{jk} \in \{-1, +1\}$ et $A_{kj} = -A_{jk}$.
t : amplitude d'asymétrie ; S reste fixé.

Filtrer. Garder $W = S + A$ tel que

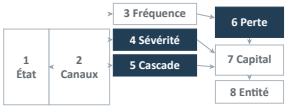
$$0 \leq W_{jk} \leq 1, \qquad \rho(W) < 1.$$

Ces configurations diffèrent des $5! = 120$ ordres des cinq piliers.

Source : rapport, chapitre 8. Sommets d'un pavé, puis filtre d'admissibilité ; les extrema globaux ne sont pas démontrés.

2 · Que coûte un incident qui se propage ?

Une amorce, des transmissions indépendantes, une sévérité par pilier touché

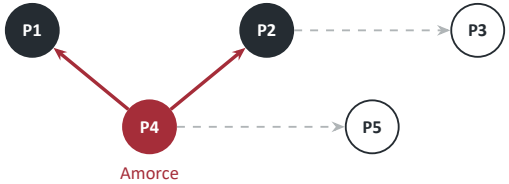


1. Amorce
Pilier tiré selon les poids de fréquence

2. Transmissions
Chaque arête $j \to k$ avec probabilité W_{jk}

3. Ensemble atteint
S_a : piliers touchés, comptés une fois

4. Perte
$X = \sum_{k \in S_a} Y_k$



Rouge : transmission réalisée. Pointillés : transmission non réalisée.

Les bornes utilisent cette cascade indépendante, seule définie quand une ligne de W somme à plus de un ; les capitaux par état utilisent la marche auto-évitante. Passer de l'une à l'autre déplace le besoin du secteur de $-4\,\%$; bornes et capitaux par état ne se comparent donc pas directement.

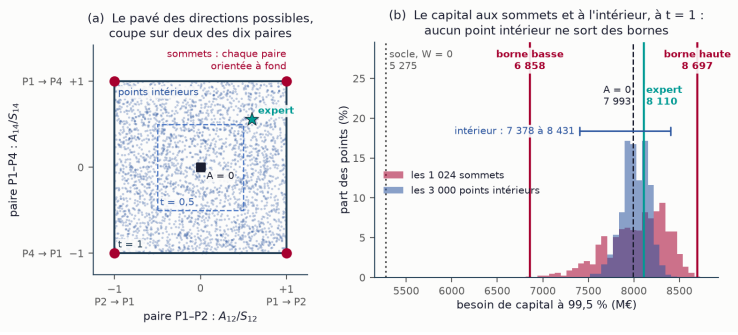
Source : rapport, chapitres 4, 5 et 8.

3 · Que vaut le capital aux 1 024 sommets ?

AJOUT Un capital par matrice candidate ; la plage est lue sur les sommets

Démarche · Capital aux sommets





(a) coupe du pavé sur deux des dix paires. (b) capital aux sommets (rouge) et aux points intérieurs (bleu).

1 · Simuler une fois
Mêmes 40 000 années pour toutes les matrices : les écarts viennent de W.

2 · Un capital par sommet
$\mathrm{VaR}_{99,5\,\%}(L \mid W)$ pour les 1 024 matrices.

3 · Lire la plage
Minimum et maximum sur les sommets ; aucun des 3 000 points intérieurs n'en sort.

[6 858 ; 8 697] M€, largeur 1 839 M€.

Cascade indépendante, fréquence conforme, $g = 0{,}90$: la plage ne se compare pas directement aux capitaux par état (marche auto-évitante).

Source : rapport, § 8.1–8.2, figure 9.1. S posée, fréquence conforme, $g = 0{,}90$. Extrema globaux non démontrés.

Comment mesurer l'effet de la conformité ?

AJOUT Basculer les quatre canaux ensemble, mêmes graines

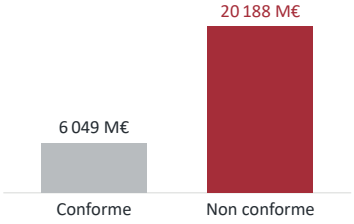
Démarche · Deux états



Canal	Paramètre	C	NC
Fréquence	λ : incidents par an	21,56	53,62
Détection	p_u : dépassement de u	0,128	0,181
Propagation	g : gain de W	0,45	0,90
Accumulation	probabilité de choc commun	sans choc	0,68

Protocole. Même moteur, mêmes graines, même sévérité de base : seuls ces quatre paramètres changent. On compare $\mathrm{VaR}_{99,5\,\%}(L_{\mathrm{NC}})$ et $\mathrm{VaR}_{99,5\,\%}(L_{\mathrm{C}})$.

Écarts posés, non estimés. Affecter la fréquence observée à C et le p_u observé à PC est une convention.



$\times\, 3{,}34$

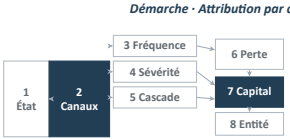
Écart de **14 139 M€** ; écart-type Monte-Carlo entre quatre graines : 734 M€. Interactions entre canaux : **35 %** de l'écart.

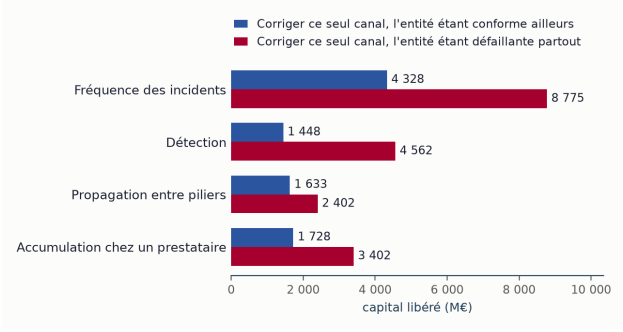
Suppose que les pertes des piliers touchés s'additionnent.

Source : rapport, chapitre 6 et § 9.1. Niveau illustratif ; l'amplitude dépend des paramètres posés. Tirages communs seulement entre configurations de même fréquence.

Comment attribuer l'écart à chaque canal ?

AJOUT Seize configurations, deux lectures d'un même canal





$2^4 = 16$ configurations, simulées avec les mêmes graines ; $V(\cdot)$: capital de la configuration.

Effet isolé (depuis l'état conforme)
$\Delta_c^{\text{iso}} = V(\{c\}) - V(\varnothing)$

Effet de fermeture (depuis l'état non conforme)
$\Delta_c^{\text{ferm}} = V(\text{tout}) - V(\text{tout} \setminus \{c\})$

Fréquence : 4 328 M€ isolé, 8 775 M€ en fermeture. L'écart entre les deux lectures mesure les interactions que le canal porte.

Les effets de fermeture ne s'additionnent pas.

→ *Et pour une entité donnée ?*

Source : rapport, chapitre 9, figure 9.1. Gains conditionnels aux paramètres posés ; les gains de fermeture ne s'additionnent pas.

Comment passer du registre à une entité ?

AJOUT Ajuster la fréquence aux actifs, puis recalculer le quantile annuel



1 · Fréquence selon les actifs A

$$\lambda(A) = \lambda_0 \Big(\frac{A}{A_0}\Big)^{b_\lambda}, \quad b_\lambda = 0{,}494$$

Binomiale négative ajustée aux firmes de plus de 100 Md$: 6 048 firmes-années, 1 402 firmes. $A_0 = 570$ Md$ est la moyenne géométrique des actifs ; λ_0 est la fréquence ajustée à cette taille.

2 · Sévérité selon la taille

$$m(A) = \Big(\frac{A}{A_m}\Big)^{0{,}087}$$

A_m : taille médiane des pertes retenues. À 20 Md$ d'actifs, $m = 0{,}854$.

3 · Recalculer la perte annuelle

$$X = m(A) \sum_{k \in S_a} Y_k, \qquad B(A) = \mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}\Big(\sum_{n=1}^{N} X_n\Big)$$

S_a : piliers atteints depuis l'amorce a. Les Y_k suivent le corps empirique sous le seuil et la GPD au-dessus.

Trois changements depuis le registre

Fréquence : $b_\lambda = 0{,}494$, erreur-type par firme $0{,}066$, contre $0{,}074$ sur tout le panel.

Dispersion : forme NB2 $r = 0{,}594$, estimée avec la fréquence ; elle contient aussi l'hétérogénéité entre firmes.

Corps des pertes : tirage parmi les 484 pertes sous le seuil, au lieu d'une perte nulle.

À 20 Md$, la fréquence vaut $0{,}0209$/an. L'exposant est extrapolé sous 100 Md$; le métier n'est pas intégré.

Source : rapport Institut, § 9.5, équation 9.1 ; scripts 136 et 137. Les actifs mesurent la taille ; les fonds propres mesurent l'absorption.

Que tient, que ne tient pas ?

AJOUT Synthèse de robustesse : ce qu'on fait varier, l'effet mesuré, le verdict

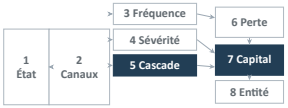
Conclusion	Ce qu'on fait varier	Effet mesuré	Verdict
Δ_{DORA} positif, de plusieurs milliers de M€	Source de sévérité (OpRisk / PRC) ; copule ($\theta \in [1, 4]$)	Facteur $\sim 1{,}9$ entre sources ; $< 1{,}4\,\%$ sur θ	ROBUSTE
Priorité selon les canaux	Deux canaux contre quatre, à direction fixée	P1 puis P4 en lecture B ; P4 puis P1 à quatre canaux	CONDITIONNEL
L'asymétrie de *W* décide de l'ordre P1 / P4	Partie antisymétrique supprimée ; placebo	Sans la direction, P1 et P4 ne se distinguent plus	ASSUMÉ
Les lois du socle prédisent une période non vue	Origine glissante, douze années	Couverture $91{,}7\,\%$ contre $75{,}0\,\%$; queue non rejetée ; peu de puissance	ASSUMÉ
Fréquence indépendante de la période Hackmageddon	Quatre jeux de parts, 2025–2026	$2{,}318$ à $2{,}471$ contre $2{,}487$ ($6{,}8\,\%$ au plus)	ROBUSTE
Le capital réagit à la conformité	Score *q*, gain $g \in [0{,}05\,;\,0{,}90]$	Facteur $3{,}34$; $\times 1{,}6$ sur la plage de g	VOULU
Le besoin est une distribution large	Incertitude de paramètre	Facteur $\sim 2{,}5$ sur le quantile d'un sinistre	ASSUMÉ
Le niveau de sévérité ne tient pas hors échantillon	Une année à la fois	Quantiles dépassés trois fois trop souvent ; dérive $\geq +16{,}9\,\%$	ASSUMÉ
Le signe de Δ ne dépend pas de l'additivité	Exposant $\theta \in [0{,}70\,;\,1{,}30]$	Écart de 9 706 à 20 487 M€ : signe et ordre conservés, amplitude non	ASSUMÉ

ROBUSTE : la conclusion tient aux variantes testées. ASSUMÉ : choix déclaré dont l'effet est mesuré. VOULU : propriété recherchée par la construction.

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.1).

Dans quel ordre remédier ?

AJOUT L'ordre dépend des canaux retenus et du barème de l'auteur



Deux canaux, lecture B. Parmi les 120 ordres, P1 → P4 → P2 → P3 → P5 minimise le capital intégré. L'écart entre le pire ordre et l'optimal atteint $21\,\%$.

Quatre canaux. P4 → P1 → P2 → P3 → P5 devient optimal. Le pire ordre coûte $38{,}7\,\%$ de plus que cet optimum. P4 est premier sur les huit graines.

Trajectoire. Depuis une répartition supposée des états (NC 35 %, PC 35 %, C 30 %), en lecture B, le capital OpRisk passe de 10 752 à 7 041 M€ en cinq ans. Le surcoût résiduel tend vers zéro ; son intégrale, à un coût de capital près, est le coût de portage de la non-conformité.

Invariance. L'ordre optimal ne dépend que des SCR par configuration, donc pas des taux de transition de la chaîne de Markov.

Un classement conditionnel

À quatre canaux, les parts de Shapley sont $40{,}6\,\%$ pour P4 et $25{,}6\,\%$ pour P1 (écarts-types entre graines : 190 et 208 M€). L'accumulation posée agit sur P4 ; son rang en découle.

En lecture B, sur les 220 directions examinées, P1 arrive premier dans $43{,}6\,\%$ des cas et P4 dans $37{,}7\,\%$. Le regret maximal est de $1{,}5\,\%$.

Une entité doit refaire ce classement avec ses données et ses coûts. Aucun de ces rangs ne mesure empiriquement l'effet de DORA.

Source : rapport, § 9.3, 9.4 et 10.8 ; script 140. Barèmes et accumulation posés par l'auteur.

Quel registre d'incidents faudrait-il ?

AJOUT Relier chaque variable du modèle aux champs DORA existants et à l'ajout nécessaire

Variable du modèle	Champ DORA existant	Limite	Ajout nécessaire
Fréquence d'entrée, détection	Dates 2.2, 2.3, 3.2 ; mode de découverte 2.7	Une horloge par incident, incidents majeurs seuls	Date de défaillance par domaine
Piliers touchés (loi jointe)	Zones fonctionnelles 3.27 ; causes détaillées 4.2 et 4.3	Zones et causes ne sont pas les domaines de contrôle défaillants	Domaines P1 à P5, plusieurs valeurs, domaine de première défaillance
Direction de la contagion	Séquence d'événements 4.5 ; mesures temporaires 3.34	Texte libre, sans ordre codé	Ordre des domaines ayant cédé, sur au moins deux étapes
Cause commune, accumulation (P4)	Origine tierce, nom et code du prestataire 2.8 ; code de l'autorité 3.1	Code propre à chaque entité ; tiers renseigné seulement s'il est l'origine	Identifiant d'événement commun, attribué par l'autorité ou le prestataire
Sévérité	Coûts et pertes bruts 4.13 ; recouvrements 4.14	Un montant par incident, non réparti entre piliers	Répartition par domaine, ou total déclaré indivisible

Trois règles de qualification (relectures de praticiens) : domaine de première défaillance puis liste des domaines touchés ; identifiant d'événement commun attribué par l'autorité ou le prestataire ; événement déclencheur et mesures de confinement consignés séparément, pour trancher entre un arc de W et un effet sur la détection.

Même sans horodatage, la loi jointe des piliers touchés distingue une matrice de sa transposée : $62{,}31\,\%$ de sinistres multi-piliers sous W, $50{,}77\,\%$ sous $W^{\top}$. Ces notifications ne sont pas publiques : nous n'y avons pas eu accès.

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.10 et 10.11). Règlement d'exécution (UE) 2025/302, annexe II ; règlement d'exécution (UE) 2024/2956.

Que permet de défendre ce travail ?

Réponse : dans le scénario, la non-conformité multiplie le besoin de capital par 3,34 ; la direction de la contagion, non identifiée, est encadrée par une plage explorée aux sommets.

$\times 3{,}34$

Capital entre deux états de conformité supposés

Sous perte unique par incident, le facteur tombe à $2{,}25$; il dépend de l'unité de perte.

1 839 M€

Largeur de la plage explorée aux sommets

Sans détection ni accumulation, en cascade indépendante ; la force des liens est posée.

32,7 %

Plage levée en moyenne si six sens sont connus, sur la grille explorée à S posée

La suite utile est un registre qui renseigne l'ordre et les domaines touchés.

Ce que la méthode apporte

1 · Relier conformité et capital
L'état de chaque pilier déplace quatre canaux de la loi de perte, au lieu d'une pénalité forfaitaire.

2 · Borner ce qui n'est pas identifié
$W = S + A$: S est posée, A parcourt les 1 024 sommets ; on publie une plage, pas un point.

3 · Dire quelle donnée collecter
La valeur d'une information se mesure au rétrécissement de la plage de capital qu'elle produit.

Source : rapport, chapitres 8 à 10 et conclusion. Résultats conditionnels, niveau absolu illustratif ; extrema globaux non démontrés ; élicitation préparée et diffusée, restée sans réponse.

Merci.

Place aux questions.

Kélian Kaddouri ENSAE Paris · Nexialog Consulting

CONFORMITÉ DORA / BESOIN DE CAPITAL

Réserves.

Diapositives pour les questions, rangées par partie.

Dans quel cadre ce travail a-t-il été mené ?

Stage de fin d'études chez Nexialog Consulting, de juin à fin novembre 2026

Le cabinet

Nexialog Consulting, conseil en risques pour le secteur financier.

Maître de stage : Hugo Rapior, responsable R&D en actuariat.

La mission

Quantifier le besoin de capital associé à la non-conformité au règlement DORA.

Livrable : un modèle et ce rapport.

Un second livrable

L'analyse actuarielle de l'édition 2026 d'une étude du marché français de la cyberassurance, co-écrite et publiée par le cabinet.

Une base sous licence, des entités anonymisées et une calibration gelée à mi-parcours ont encadré le travail.

Source : rapport, introduction et chapitre « Enseignements du stage ».

Quels incidents réels illustrent la propagation ?

ÉTABLI Quatre cas publics, quatre hypothèses mises en défaut

WannaCry, 2017

La propagation

Un rançongiciel auto-propagable exploite une faille de partage de fichiers et touche en quelques jours des organisations de dizaines de pays.

Onze mois plus tard, plus de 64 millions de tentatives sont encore bloquées en Russie : l'exposition est commune. Ce ne sont pas des sinistres.

NotPetya, 2017

Le prestataire

La mise à jour d'un logiciel comptable ukrainien paralyse des groupes pendant des semaines.

L'incident naît chez un tiers (P4), se propage faute de cloisonnement (P1) et met la gestion de crise à l'épreuve (P2).

MOVEit, 2023

L'accumulation

Une faille d'un logiciel de transfert de fichiers permet de dérober des données chez des milliers d'organisations.

Une défaillance tierce produit de nombreux sinistres simultanés ; nous l'utilisons comme expérience naturelle (chapitre 7).

CrowdStrike, 2024

La dépendance sans adversaire

Une mise à jour défectueuse bloque des millions de postes dans le transport aérien, la banque et la santé.

Dépendance à un prestataire (P4) et absence de déploiement progressif (P3) : DORA couvre ce périmètre.

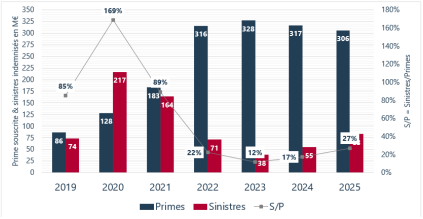
Structure commune. Un incident naît sur un domaine de contrôle et en dégrade d'autres, dans un ordre. Aucune mesure de dépendance symétrique ne la restitue.

Vu de l'extérieur : l'attaque indirecte par un tiers pèse 35 % des vecteurs cités, 43 % dans les grandes entreprises (CESIN 2026).

Source : rapport, chapitre 1 (§ 1.1.3 et § 1.5.1). Avast Threat Labs (2018) ; OpinionWay pour le CESIN (2026).

Que dit le marché français de la cyberassurance ?

ÉTABLI Étude LUCY de l'AMRAE, édition 2026 (exercice 2025), analyse actuarielle co-écrite par le cabinet



Primes, sinistres indemnisés et ratio sinistres sur primes, 2019–2025 (citation externe, non recalculable).

83,2 M€ indemnisés en 2025 contre 54,5 en 2024 (+53 %), sur 20 996 polices et 1 251 sinistres. Le ratio sinistres sur primes remonte de 12 % (2023) à 27 %, loin des 169 % de 2020.

Marché	Nombre	Coût moyen	Charge
Exercice 2024	$\times 0{,}73$	$\times 1{,}96$	$\times 1{,}43$
Exercice 2025	$\times 2{,}79$	$\times 0{,}55$	$\times 1{,}53$

Une même hausse du ratio recouvre deux régimes opposés : en 2024 la sévérité, en 2025 le nombre de sinistres.

Un seul sinistre dépasse 10 M€ en 2025. L'historique national s'arrête avant le haut de la distribution : la sévérité se calibre à l'international.

Source : rapport, chapitre 1 (§ 1.3). La charge indemnisée est nette de franchise et plafonnée par la capacité : elle ne se compare pas à la perte brute d'une entité.

Que ne dit pas la Formule Standard du risque opérationnel ?

ÉTABLI Un forfait sur les volumes, identique pour deux entités de même bilan

Solvabilité II

$$\mathrm{SCR}_{\mathrm{Op}} = \min(0{,}3\,\mathrm{BSCR},\ \mathrm{Op}) + 0{,}25\,\mathrm{Exp}_{\mathrm{ul}}$$

$\mathrm{Op} = \max(\mathrm{Op}_{\mathrm{primes}}, \mathrm{Op}_{\mathrm{provisions}})$: coefficients forfaitaires sur les volumes ; le $\mathrm{SCR}_{\mathrm{Op}}$ s'ajoute au BSCR sans diversification.

Bâle

Les modèles internes (AMA) sont retirés du calcul du capital depuis le 1er janvier 2025 ; la méthode standardisée applique $\mathrm{ORC} = \mathrm{BIC} \times \mathrm{ILM}$. La distribution des pertes (LDA) reste un outil de modélisation : nous en gardons les marges de fréquence et de sévérité.

	ORSA	DORA
Taxonomie	Agrégée dans le module $\mathrm{SCR}_{\mathrm{Op}}$	Actifs TIC granulaires
Incidents	Notification interne non standardisée	Notification à l'autorité : 4 h, 72 h, un mois
Tests	Stress tests de capital	Continuité et TLPT tous les trois ans
Dépendances	Accords d'externalisation généraux	Registre harmonisé, chaînes de sous-traitance
Tiers	Lignes directrices non contraignantes	Clauses impératives, surveillance directe

Le vide que le travail comble. DORA rend observable un niveau de maîtrise qui ne l'était pas, mais aucun dispositif prudentiel ne le traduit en capital. Nous le traduisons dans l'ORSA, seul cadre qui admette des scénarios stochastiques.

Source : rapport, chapitre 1 (§ 1.5.2 et § 1.6). Aucun module DORA n'existe en Formule Standard : la grandeur calculée est un besoin de capital ORSA, pas un SCR réglementaire.

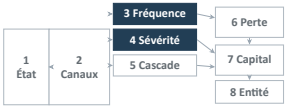
Quels biais, et que corrige-t-on ?

ÉTABLI Sélection, déclaration, troncature, dérive nominale

Biais	Mécanisme	Traitement
Sélection (OpRisk)	Pertes rendues publiques : grandes entités, montants exceptionnels	Fréquence et sévérité ramenées à la taille par deux élasticités estimées
Déclaration (PRC)	Fuites de données obligatoires, pas les rançongiciels sans exfiltration	Niveau lu sur OpRisk, répartition par vecteur sur Hackmageddon
Troncature à droite	97 événements observés en 2023–2025, 255 à l'ultime (chain-ladder)	Fréquence relevée d'un facteur 1,147 : 85,0 par an contre 74,1
Dérive nominale	Rapport nominal sur courant de 1,747 en 2004 : inflation implicite de 2,19 % par an	Calibration sur montants nominaux, effet mesuré au backtest
Survie	Entités disparues sous-représentées	Ni existence ni signe établis : non chiffré

Source : rapport, chapitre 3 (§ 3.2, 3.3, 3.5 et 3.8).

Démarche · Fréquence, sévérité



Deux corrections qui se compensent presque

Sévérité transposée à l'entité : $\times\, 0{,}861$; fréquence : $\times\, 1{,}147$. Le produit vaut $0{,}987$, soit $1{,}3\,\%$ d'effet net sur la perte moyenne.

Mais pas sur le capital : à queue lourde, le quantile à 99,5 % répond à la sévérité bien plus qu'à la fréquence.

Chronologie PRC

Volume touché renseigné dans $41{,}77\,\%$ des cas (champ `UNKN` compté comme manquant) ; la déduplication retire 1 643 lignes, soit $10{,}9\,\%$, borne basse.

Pourquoi retenir une queue commune ?

Démarche · Sévérité



ÉTABLI Ni la catégorie ni la taille ne segmentent la queue

Forme de la sévérité

Médiane	1,20 M$
Moyenne	33,8 M$
P90	25,3 M$
P99	419,3 M$
Maximum	10 970,8 M$
Total cumulé	49,8 Md$

Le décile supérieur concentre $92{,}3\,\%$ de la perte totale, le centile supérieur $65{,}1\,\%$.

Trois instruments, une conclusion

***V* de Cramér**	Sous $0{,}20$ pour les cinq associations ; la plus forte, la catégorie bâloise, vaut $0{,}176$
ε^2 **de Kruskal-Wallis**	De $0{,}0100$ à $0{,}0785$: la classe explique entre un et huit pour cent de la dispersion
Corrélation de rang	Perte contre chiffre d'affaires $0{,}159$, effectif $0{,}139$, actif total $0{,}068$ sur $33\,769$ pertes

Segmenter par la catégorie bâloise (sept modalités) ramènerait les 86 excès à une douzaine par modalité : aucune loi de queue ne s'y ajuste. Nous ajustons donc **une queue commune**, hypothèse qui repose sur des tailles d'effet mesurées.

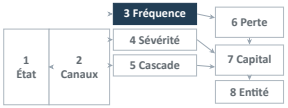
L'actif total, qui porte la mise à l'échelle prudentielle, est la mesure de taille la moins liée à la perte : ce constat motive la lecture de la taille au chapitre 9.

Source : rapport, chapitre 3 (§ 3.7 et 3.8). Population de fréquence : secteur financier, catégories TIC, 2005–2022, 1 476 observations.

Que fixe Hackmageddon, et que ne fixe-t-il pas ?

ÉTABLI La structure du risque par vecteur d'attaque, jamais son niveau

Démarche · Fréquence



Vecteur d'attaque	Part	Exigence DORA
Hameçonnage	38,8 %	Art. 13, formation
Exploitation de vulnérabilité	33,8 %	Art. 26 (TLPT), art. 8 à 10
Chaîne d'approvisionnement	15,8 %	Art. 28 à 44, risque tiers
Identifiants compromis	6,3 %	Art. 9, authentification forte
Autres	5,3 %	—

49,6 % des attaques, dont les 15,8 % du vecteur tiers, relèvent de vecteurs qu'un test TLPT est censé détecter en amont.

Un statut de citation datée

Semestre de janvier à juin 2026 : 1 041 incidents, dont 840 à vecteur d'accès initial identifié (81 %).

Le jeu consulté n'a pas été conservé ; relu en octobre 2026 avec une autre grille, il ne redonne pas ces décomptes à l'unité.

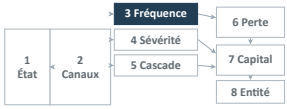
La taxonomie est instable : une lecture naïve prête au rançongiciel une hausse de 11 points là où, après reclassement, il recule de 23.

Le multiplicateur de fréquence hérite de ce statut.

Source : rapport, chapitre 3 (§ 3.6). Les parts pondèrent le multiplicateur de fréquence entre états ; elles ne fixent aucun nombre d'incidents.

Quelle fréquence entre dans le moteur ?

ÉTABLI Trois populations, des calages distincts selon l'échelle



Taux	Source	Valeur	Ce qu'il compte
λ_{ref}	PRC	341/an	Notifications de violations des organisations financières ; n'entre pas dans le moteur
λ	OpRisk	21,6/an	Incidents TIC enregistrés du périmètre financier : entrée du calcul à cette échelle
$\lambda_{\text{entité}}$	OpRisk	0,0209/an	Fréquence ajustée à 20 Md$ d'actifs, sous la descente retenue (136)

Ces taux comptent des populations différentes. Le taux PRC ne calibre pas le capital ; la fréquence d'entité est ajustée sur les firmes-années du panel OpRisk, séparément du calage du périmètre financier.

Un écart déclaré

La fréquence gelée vaut $582/27 = 21{,}56$; l'échantillon de sévérité donne $570/27 = 21{,}11$, soit $2{,}1\,\%$ de moins.

Le numérateur compte douze pertes d'avant 2000 et le dénominateur de 27 ans inclut 2026, année incomplète : le sens de l'écart de niveau n'est pas établi. Nous le déclarons sans corriger la valeur.

Surdispersion. Pour un mélange de Poisson, l'indice vaut $1 + \lambda/r$. Le moteur du périmètre financier retient $9{,}20$ (posé), contre $2{,}24$ sur la série annuelle détendancée. Le calage d'entité estime sa propre forme NB2 $r = 0{,}594$.

Source : rapport, chapitres 3 et 4, § 9.5 ; scripts 136 et 137 pour le calage d'entité.

Pourquoi une loi de Pareto généralisée ?

Démarche · Sévérité



ÉTABLI Deux théorèmes d'extrapolation de queue

Fisher–Tippett–Gnedenko. Si le maximum normalisé converge, la limite est une loi des valeurs extrêmes H_ξ : Fréchet ($\xi > 0$, queue lourde), Gumbel ($\xi = 0$) ou Weibull ($\xi < 0$, support borné).

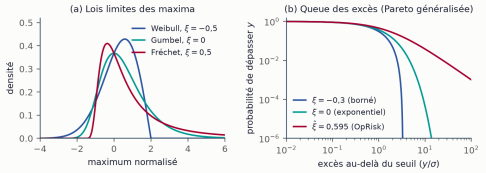
Pickands–Balkema–de Haan. Les excès au-delà d'un seuil u convergent vers une GPD $G_{\xi,\sigma}$ de même indice ξ : toutes les pertes au-delà de u servent, non un maximum par bloc.

$$q_\alpha(X) = u + \frac{\sigma}{\xi}\left[\left(\frac{1-\alpha}{\zeta_u}\right)^{-\xi} - 1\right], \qquad \zeta_u = \mathbb{P}(X > u)$$

Calibration OpRisk : $u = 20{,}03$, $\sigma = 57{,}97$, $\xi = 0{,}595$, $\zeta_u = 0{,}151$.

663,0 M€ : quantile à 99,5 % d'un sinistre ; **1 752,4 M€** : sa moyenne de queue. Ni l'un ni l'autre n'est un capital.

Variance infinie dès $\xi \geq 1/2$, espérance infinie dès $\xi \geq 1$: ici, variance infinie, espérance finie. Intervalle à 90 % de ξ : $[0{,}320\,;\,0{,}871]$ par delta-méthode, $[0{,}304\,;\,0{,}831]$ par bootstrap.

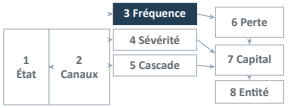


(a) densités des lois de valeurs extrêmes, valeurs d'illustration. (b) probabilité qu'un excès dépasse y : décroissance exponentielle à $\xi = 0$, en puissance à l'indice calibré.

Source : rapport, chapitre 4 (§ 4.1, 4.2, figure 4.1) ; démonstrations en annexe B du rapport.

La binomiale négative est-elle validée ?

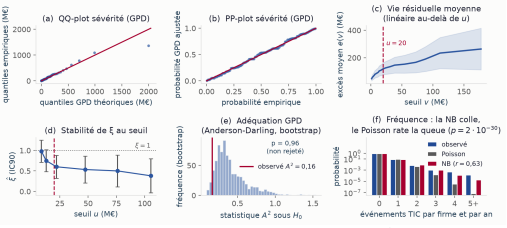
ÉTABLI Rejet du Poisson, meilleure couverture hors échantillon



Rapport de vraisemblance	Rejette le Poisson : $130{,}5$, $p \approx 10^{-30}$ sur 14 944 cellules firme-année (supposées indépendantes)
Dispersion	$1{,}19$ (cellules), $2{,}24$ (série annuelle, IC à 95 % $[1{,}24\,;\,5{,}18]$), $9{,}20$ au moteur
Backtest	Intervalle à 90 % : 11 années sur 12 ($91{,}7\,\%$) pour la binomiale négative, 9 sur 12 ($75{,}0\,\%$) pour le Poisson
Log-score	$+3{,}054$ nats pour la binomiale négative, gain dû à trois années

Douze années donnent trop peu de puissance : le résultat va dans le sens du choix sans le démontrer, et ne teste pas la surdispersion posée au moteur.

Passer du Poisson à la binomiale négative relève le capital du secteur de $+9\,\%$: le quantile reste porté par la perte unique dominante.



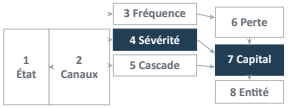
(a-b) QQ et PP de la sévérité, (c) vie résiduelle moyenne, (d) stabilité de $\hat{\xi}$, (e) Anderson-Darling, (f) fréquence : la binomiale négative colle aux comptes, le Poisson rate la queue.

Source : rapport, chapitre 4 (§ 4.3, 4.6, 4.7, figure 4.2). Le facteur 9,20 est un choix de prudence sur la queue de fréquence.

Le modèle prédit-il l'année suivante ?

ÉTABLI Origine glissante 2004–2025, douze années notées

Démarche · Sévérité, capital



Forme de la queue	Kolmogorov-Smirnov sur la probabilité intégrale des excès : $D = 0{,}100$, $p = 0{,}4087$; la GPD n'est pas rejetée
Quantiles de sévérité	Kupiec rejette à 99 % ($p = 0{,}0078$; 8 dépassements pour 2,8 attendus) et à 99,5 % ($p = 0{,}0140$; 5 pour 1,4)
Dérive d'échelle	$3{,}40\,\%$ par an dans la queue ($p = 0{,}1786$), $3{,}30\,\%$ corrigée de l'inflation ; $+16{,}9\,\%$ sur le quantile dans cette variante, sans borne démontrée
Facteur entre états	De $3{,}337$ à $3{,}164$ ($-5{,}2\,\%$) sous la sévérité dérivée ; écart en euros $-3{,}5\,\%$
Charge annuelle	Rejetée (Kolmogorov-Smirnov, $p = 0{,}0042$), sur les dernières années seulement ; indépendance fréquence-sévérité conservée

La puissance, en années

Détecter un taux de dépassement doublé, avec 80 % de puissance, demanderait

1 811 années à 99,5 %

905 à 99 % **78** à 90 %

Douze années ne valident donc pas la queue du capital.

La dérive est déclarée et chiffrée, non corrigée : la valeur publiée reste celle de la calibration gelée.

Source : rapport, chapitre 4 (§ 4.7) et chapitre 10 (§ 10.6, 10.7). Le seuil est ré-estimé sur chaque échantillon d'apprentissage (percentile 85).

Le seuil et les plus grosses pertes pèsent-ils trop ?

Démarche · Sévérité



ÉTABLI Règle de stabilité, adéquation, retrait des plus grosses pertes

Le choix du seuil

Règle	Seuil, M€	Quantile
Publié (percentile 85)	20,03	référence
Stabilité, dix percentiles	19,32	$+1{,}5\,\%$
Règle la plus permissive	15,53	$+10{,}3\,\%$

Sur 86 excès, la GPD n'est pas rejetée : Kolmogorov-Smirnov $p = 0{,}907$, Anderson-Darling $p = 0{,}983$. Une *p*-value élevée n'établit pas l'optimalité du seuil. De $\xi = 0{,}60$ au percentile 85 à $0{,}51$ au 93, l'estimation reste dans l'intervalle publié ; au percentile 95 (29 excès), elle vaut $0{,}34$.

La couverture réelle de l'intervalle à 90 % de ξ est de $87\,\%$: il est trop étroit et l'élargir d'environ 8 % rétablirait le nominal.

Le retrait des plus grosses pertes

Retirer chacun des 86 excès à son tour déplace le quantile sur une étendue de $114{,}1$ M€, soit $18{,}2\,\%$ de l'intervalle publié, sans jamais en sortir. Le plus gros excès, 1 380 M€, le déplace de $-16{,}0\,\%$.

Pertes retirées	Quantile, M€	$\hat{\xi}$
Aucune	662,8	0,60
Les trois plus grosses	sous la borne basse	—
Les cinq plus grosses	326,8	0,21

Le quantile publié dépend donc de quelques pertes : ces tests portent sur la forme des lois, non sur le niveau du capital.

Source : rapport, chapitre 4 (§ 4.5 et 4.6) ; complément après dépôt, script 129. Intervalle publié du quantile : [411 ; 1 037] M€.

Comment l'état évolue-t-il dans le temps ?

Démarche · État



AJOUT Deux horloges : cascade rapide, conformité lente

Couche rapide. Les incidents et leur cascade, dans l'année, conditionnellement à une configuration de conformité : un Vasicek multi-états classe chaque pilier non conforme (NC), partiellement conforme (PC) ou conforme (C).

$$\mathbb{P}(\mathrm{NC} \mid \Theta) = \Phi\Big(\frac{K_{\mathrm{bas}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1-\gamma^2}}\Big),$$

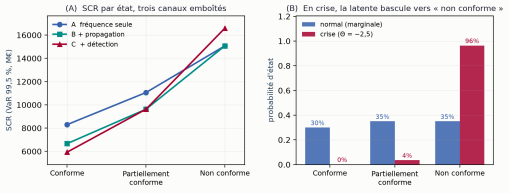
$$\mathbb{P}(\mathrm{C} \mid \Theta) = 1 - \Phi\Big(\frac{K_{\mathrm{haut}} - \gamma\Theta}{\sqrt{1-\gamma^2}}\Big).$$

Masses d'état posées (0,35, 0,35 et 0,30), non déduites des enquêtes ; en crise, davantage de non-conformité. $\gamma = 0{,}68$ donne une corrélation de $0{,}462$ entre piliers.

Couche lente. Une chaîne de Markov NC $\to$ PC $\to$ C, séjours de type phase (Erlang), conforme absorbant dans le cas de base :

$$\mathrm{SCR}(t) = \sum_{e \in \{\mathrm{NC},\mathrm{PC},\mathrm{C}\}} \mathbb{P}(e,t)\,\mathrm{SCR}_e$$

Moyenne de quantiles, qui diffère du quantile du mélange d'environ $9{,}3\,\%$.



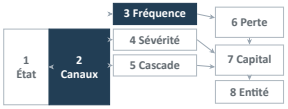
(A) Besoin de capital par état, en cumulant fréquence, propagation puis détection. (B) Probabilités d'état en régime normal et en crise systémique.

Le même facteur Θ agit sur les deux couches : un environnement dégradé ralentit la remédiation ($\beta_{\mathrm{rem}} = 0{,}35$) et durcit la cascade ($\beta_{\mathrm{casc}} = 0{,}1$), deux formes exponentielles posées.

Source : rapport, chapitre 6 (§ 6.1, 6.2, 6.6 et 6.7, figure 6.1). Séparer les horloges évite qu'une tendance longue explique un enchaînement de quelques heures.

D'où vient le multiplicateur de fréquence ?

AJOUT Quatre canaux ; parts Hackmageddon × multiplicateurs posés



Canal	Paramètre	C	NC
Fréquence	λ, incidents par an	21,56	53,62
Propagation	g, gain de la normalisation	0,45	0,90
Détection	p_u, dépassement par pilier touché	0,128	0,181
Accumulation	ω, probabilité de choc commun	sans choc	0,68

Statuts : multiplicateur de fréquence posé ; valeurs de g posées ; détection par multiplicateurs $0{,}85$ et $1{,}20$ posés ; accumulation en borne haute posée, non identifiée.

ω est une probabilité de choc et γ une charge de facteur : les deux paramètres sont distincts, bien que posés à la même valeur $0{,}68$.

Aux bornes des fourchettes, le multiplicateur va de $1{,}933$ à $3{,}042$: λ_{NC} de $41{,}7$ à $65{,}6$ incidents par an.

$\lambda_{\mathrm{NC}} = \lambda_{\mathrm{C}} \sum_v \pi_v m_v$, où π_v est la part du vecteur et m_v le centre d'une fourchette de multiplicateur.

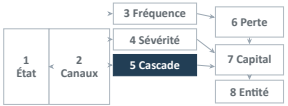
Vecteur	π_v	Fourchette	Centre	$\pi_v m_v$
Hameçonnage	0,388	[1,8 ; 3,0]	2,40	0,9312
Exploitation	0,338	[2,0 ; 2,6]	2,30	0,7774
Chaîne d'approv.	0,158	[1,9 ; 2,6]	2,25	0,3555
Identifiants	0,063	[3,0 ; 8,0]	5,50	0,3465
Autres	0,053	[1,3 ; 1,6]	1,45	0,0769
Multiplicateur agrégé, état non conforme				**2,4875**

$21{,}56 \times 2{,}4875 = 53{,}62$ incidents par an. Les fourchettes sont des choix de l'auteur ; aucune source ne mesure l'effet de la conformité sur la fréquence. Les identifiants, $6{,}3\,\%$ des incidents, pèsent $13{,}9\,\%$ du multiplicateur. Quatre jeux de parts de 2025–2026 donnent $2{,}318$ à $2{,}471$: au plus $6{,}8\,\%$ d'écart.

Source : rapport, chapitre 4 (§ 4.3) et chapitre 6 (§ 6.3). Le multiplicateur est posé, non calibré ; l'écart entre états est posé pour les quatre canaux.

La contagion s'éteint-elle ?

ÉTABLI Normalisation de Leontief et sous-criticité



Le problème. La matrice d'expert T ne peut servir telle quelle : $\rho(T) = 1{,}461 > 1$ et $(I - T)^{-1}$ compte 21 entrées négatives sur 25 : un choc positif produirait un stress négatif ailleurs.

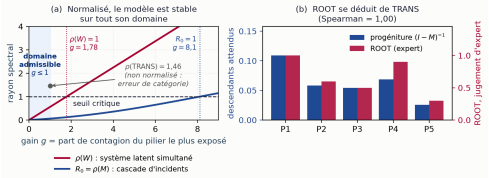
Le correctif. Lire la ligne j comme les parts du stress que j émet :

$$W = g\,\frac{T}{s_{\max}}, \quad s_{\max} = \max_j \sum_k t_{jk} = 2{,}6, \quad \rho(W) \le g \le 1$$

Chaque ligne somme à au plus g ; numériquement $\rho(W) = 0{,}562\,g$: sous-critique sur tout le domaine admissible.

Le branchement. À incidence de fond $4{,}5\,\%$ et $g = 0{,}90$: $\rho(W) = 0{,}506$ et $R_0 = \rho(M) = 0{,}054$. Les seuils critiques, $g = 1{,}78$ pour $\rho(W) = 1$ et $g = 8{,}1$ pour $R_0 = 1$, sont hors du domaine $g \le 1$.

Progéniture (incidents causés par un incident) : $0{,}109$ (P1), $0{,}069$ (P4), $0{,}058$ (P2), $0{,}054$ (P3), $0{,}026$ (P5), soit le classement du barème ROOT. Les deux venant du même expert, c'est un test de cohérence interne, non une validation externe.

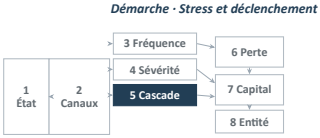


(a) Rayons spectraux sur le domaine admissible $g \le 1$; seuils critiques hors domaine. (b) La progéniture reproduit le classement ROOT.

Source : rapport, chapitre 5 (§ 5.4 et 5.5, figure 5.3, proposition 5.3). Nous ne revendiquons pas de non-transitivité : zéro violation sur 420 triplets.

Peut-on définir un seuil propre à chaque entité ?

Le cadre individuel est possible ; les données ne permettent pas sa calibration ici



Cadre général, pour un stress élevé

$$K_{ij} = F_{ij}^{-1}(1 - p_{ij}), \qquad \mathbb{P}(X_{ij} > K_{ij}) = p_{ij}.$$

i : entité ; j : pilier ; X_{ij} : stress latent ; F_{ij} : sa fonction de répartition, supposée continue ; p_{ij} : probabilité cible ; K_{ij} : seuil sans unité monétaire.

Écrire F_i suppose la même marge de stress entre piliers d'une entité. Cette propriété n'est pas automatique après propagation.

À probabilités et dépendance inchangées, transformer une marge et son seuil ensemble conserve les déclenchements.

Méthode retenue

Les sources étudiées ne permettent pas d'identifier les distributions de stress et les probabilités à la maille entité × pilier.

Le cadre simplifié conserve une loi latente de référence commune :

$$K_j = F_{\text{latent}}^{-1}(1 - p_j).$$

p_j est alors la probabilité cible du pilier j, commune aux entités.

Le moteur de capital simule directement la fréquence, les ensembles de piliers touchés et leurs pertes, puis estime le quantile annuel. Il n'utilise pas de F_{ij} estimées.

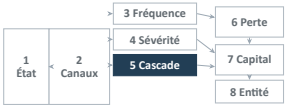
Le taux p_u de dépassement d'une sévérité élémentaire n'est pas la probabilité annuelle d'incident d'une entité.

Source : rapport, chapitre 5, section sur les seuils ; audits des seuils individuels du 22 octobre.

Que change l'ordre d'atteinte des piliers ?

AJOUT Une dépendance dirigée qu'une copule ne représente pas

Démarche · Cascade



Vraisemblance d'une chaîne ordonnée

$$\ell(i_1, \ldots, i_n) = \mathrm{ROOT}_{i_1} \prod_{k=1}^{n-1} t_{k\,i_k i_{k+1}}$$

Sur deux piliers, ℓ est invariante par permutation si et seulement si $\mathrm{ROOT}_i\, t_{ij} = \mathrm{ROOT}_j\, t_{ji}$. Le barème d'expert viole cette condition pour la paire (P1, P2).

Sur les 26 sous-ensembles d'au moins deux piliers, **22 changent de criticité** selon l'ordre, de jusqu'à 6 points sur 10. Sur $\{P_1, P_2\}$: $t_{12} = 0{,}80$, $t_{21} = 0{,}20$, criticités 8 et 2 pour le même ensemble.

Ni une copule ni un score additif des indicatrices ne représentent cet objet.

Deux constructions de la cascade. La cascade indépendante (Bernoulli par arête, percolation) est la seule définie quand une ligne de *W* somme à plus de un : elle sert aux bornes. La marche auto-évitante, un successeur par pas, sert aux capitaux. Passer de l'une à l'autre déplace le secteur de $-4\,\%$.

Une matrice et sa transposée

Au premier ordre (amorce uniforme, faible intensité), la co-occurrence ne dépend de *W* que par $S = \frac{1}{2}(W + W^\top)$: *W* et $W^\top$ y sont indiscernables. La loi complète des ensembles touchés les distingue.

À $g = 0{,}90$	Sous *W*	Sous $W^\top$
Piliers touchés en moyenne	1,931	1,746
Sinistres multi-piliers	62,31 %	50,77 %
Co-défaillance P2–P5	0,127	0,066

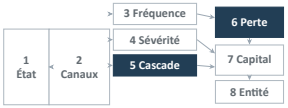
Retourner la matrice déplace le capital de $3{,}6\,\%$ (295 M€), la perte moyenne de $7{,}9\,\%$, et le pilier à remédier en premier passe de P1 à P4. Sur l'ensemble admissible, l'écart entre une matrice et sa transposée atteint 1 173 M€.

Les statistiques disponibles ne permettent pas cette distinction : sous amorce uniforme et *W* divisée par cinquante, l'écart moyen est de $0{,}86\,\%$.

Source : rapport, chapitre 5 (§ 5.8 et 5.9, propositions 5.4 à 5.7). Test de permutation de l'asymétrie sur OpRisk : 119 contre 128 $\pm$ 27, $z = -0{,}33$.

Combien de piliers un sinistre touche-t-il ?

AJOUT La défaillance simultanée est la sortie du modèle



	Conforme	Non conforme
Sinistres multi-piliers, cascade seule	31,15 %	62,31 %
avec le choc commun P4	—	73,25 %
Piliers touchés en moyenne, cascade seule	1,38	1,93
avec le choc commun P4	—	2,44
Quantile 99,5 % / celui d'un incident	1,27	1,58

La loi du nombre de piliers touchés est exacte (énumération). À l'état non conforme, la défaillance simultanée est majoritaire. Avec le choc commun P4, le rapport au quantile d'un incident vaut $1{,}85$: ce n'est pas un effet sur le capital annuel, le double comptage est chiffré, non corrigé.

« Additif » désigne trois choses

(i) Au sein d'un sinistre. Les coûts des piliers touchés s'additionnent : hypothèse de construction, non testée. Chaque pilier tire sa perte dans la loi calibrée sur des incidents complets.

(ii) En fonction des piliers non conformes. Le capital est presque additif : $R^2 = 0{,}9945$ sur les 32 configurations (6 015 à 17 009 M€), contributions de 3 524 (P1), 2 863 (P4), 2 022 (P2), 1 577 (P3) et 897 M€ (P5). Mesure.

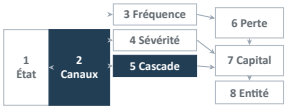
(iii) En fonction des quatre canaux. Le capital est super-additif : $+5\,001$ M€ d'interaction sur 14 139, soit $+35\ \%$. Mesure.

Répondre « le modèle est super-additif » est faux : il l'est sur les canaux, pas sur les piliers, et l'hypothèse sur les coûts est un troisième objet.

Source : rapport, chapitre 6 (§ 6.5.1), chapitre 9 (§ 9.1) et chapitre 10 (§ 10.8).

Le résultat dépend-il des valeurs posées de g ?

AJOUT Cinq correspondances état → *g*, sous la descente retenue



Correspondance état → *g*	C M€	PC M€	NC M€	Écart
Étroite (0,70 / 0,80 / 0,90)	18,0	20,9	24,1	+33,8 %
Retenue (0,45 / 0,68 / 0,90)	13,2	17,7	24,1	+83,0 %
Large (0,20 / 0,55 / 0,90)	10,1	15,7	24,1	+138,4 %
Conformité faible (0,45 / 0,55 / 0,65)	13,2	15,7	16,9	+27,9 %
Très étroite (0,85 / 0,875 / 0,90)	22,3	23,1	24,1	+8,1 %
Repère forfaitaire de Formule Standard	450	450	450	0 %

Les cinq correspondances testées conservent l'ordre C < PC < NC. Même un écart de $0{,}05$ sur *g* donne ici $+8{,}1\,\%$. Leur choix reste une hypothèse de scénario.

Ce qui est vérifié

Sous la cascade indépendante, vingt points de grille ne donnent aucun pas décroissant. Ce contrôle ne démontre pas une monotonie générale du moteur de marche à quatre canaux.

L'élasticité d'arc du besoin au gain vaut $0{,}59$; le diagnostic situe un écart de $10\,\%$ vers $g_C = 0{,}84$, à $g_{NC} = 0{,}90$.

Hypothèse posée : une conformité plus forte réduit le gain de propagation, $g_C < g_{NC}$.

Source : rapport Institut, § 6.4 et 9.5, figure 9.3 ; scripts 136 et 139. Entité notionnelle de 20 Md$ d'actifs.

Que donnent les trois sources agrégées ?

AJOUT Trois sources, trois échecs de nature différente

Chronologie américaine

Pas de taxonomie

74 783 incidents, 25 009 organisations.

La catégorie non déterminée (`UNKN`) pèse $52{,}7\,\%$ des incidents ; la date de survenance n'est exploitable que dans $49{,}6\,\%$ des cas, de façon non aléatoire.

Ordonner par date de déclaration mesurerait le délai de détection, pas la contagion. Restreinte aux types informatifs et aux trimestres consécutifs, la base ne donne que **71 transitions** ($3{,}6$ par cellule hors diagonale ; 34 en finance).

SAS OpRisk

Pas de pas de temps

4 329 transitions annuelles entre 7 catégories de risque, environ 103 par cellule : trop grossier pour saisir une antériorité.

Placebo par permutation des années à l'intérieur de chaque firme : asymétrie observée $\tau(M) = 119$ contre 128 ± 27, soit $z = -0{,}33$; aucune des 18 paires suffisamment peuplées n'est significative à 5 %, avant ou après Bonferroni.

Le test du temps inversé est dégénéré sur un comptage (la matrice renversée est $M^{\top}$).

VERIS Community

Les champs existent, vides

10 591 incidents, dont 980 en secteur financier.

Domaine de contrôle défaillant (`control_failure`) renseigné dans **13** incidents ($0{,}12\,\%$), dont un seul en finance ; chronologie en quatre étapes datée sur au moins deux étapes dans **126** ($1{,}19\,\%$), sur au moins trois dans 10.

L'intersection des deux conditions compte **1 incident**, hors secteur financier. La spécification existe mais n'est pas remplie.

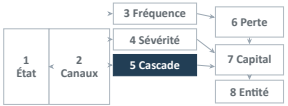
Conditions d'identification. Observer des co-occurrences de défaillances de piliers dans une même entité ; distinguer W_{jk} de W_{kj} (antériorité fiable ou loi complète des ensembles touchés) ; disposer d'une taxonomie par domaine de contrôle. Aucune source ne les réunit.

Source : rapport, chapitre 7 (§ 7.1 et 7.2).

Démarche · Cascade

La co-occurrence voit-elle le sens ?

AJOUT Réversibilité : l'énergie de fluctuation est aveugle à A



Décomposition. $W = S + A$, avec $S = \frac{1}{2}(W + W^\top)$ et $A = \frac{1}{2}(W - W^\top)$, orthogonales au sens de Frobenius. Sous amorce uniforme et au premier ordre, une co-occurrence ne dépend que de S ; avec des amorces inégales, le terme en A subsiste.

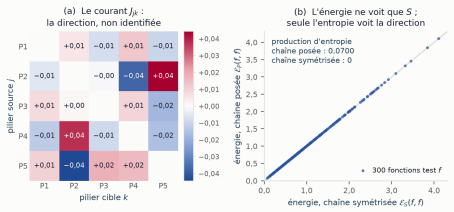
$$\sum_a r\,\mathbb{P}\big(\{j,k\} \subseteq s_a\big) = 2r\,S_{jk} + O(\|W\|^2)$$

Chaîne auxiliaire. De noyau P et de loi stationnaire $\pi > 0$, le noyau adjoint est $\tilde{P}_{jk} = \pi_k P_{kj}/\pi_j$; avec $A_\pi = (P - \tilde{P})/2$, le courant vaut $J_{jk} = 2\pi_j(A_\pi)_{jk}$, nul à l'équilibre détaillé. La forme de Dirichlet

$$\mathcal{E}(f,f) = \tfrac{1}{2}\sum_{j,k} \pi_j(S_\pi)_{jk}\,(f_k - f_j)^2$$

ne dépend que de la partie réversible : elle est **aveugle à la direction**. L'invariance par renversement du temps n'interdit pas de détecter l'*intensité* d'une irréversibilité, mais elle ne donne pas le signe du courant.

Deux limites : W n'est pas un générateur de Markov au sens strict, et l'énoncé ne s'étend pas à la loi complète des ensembles touchés, qui dépend de A.



(a) Le courant J_{jk} est non nul : le modèle a une direction. (b) Pour trois cents fonctions test, l'énergie de fluctuation est la même pour la chaîne posée et pour sa symétrisée.

Source : rapport, chapitre 5 (proposition 5.7) et chapitre 7 (§ 7.3, figure 7.1). Mesure physique : aucun prix, aucun test de martingalité au sens des générateurs de scénarios.

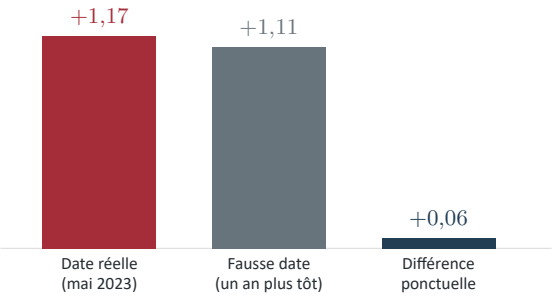
Le choc MOVEit révèle-t-il une direction ?

AJOUT Expérience naturelle : un choc exogène, daté, rattaché au pilier P4

En mai 2023, l'exploitation de masse d'une faille du logiciel de transfert MOVEit frappe en même temps des centaines d'organisations. Si la contagion dirigée existe, ce choc doit élever, dans les mois suivants, le risque de défaillances relevant d'autres piliers chez les organisations touchées.

Différence de différences. 188 organisations financières touchées, contre un groupe de contrôle apparié, sur des fenêtres de 180 jours : **+1,17 jour** de déclaration d'incident par organisation (IC bootstrap $[+1{,}07\,;+1{,}27]$).

Placebo. Une fausse date un an plus tôt donne $+1{,}11$, sur 20 traitées et 181 contrôles, sans intervalle. Le placebo fragilise le dispositif causal.



Jours de déclaration en plus, par organisation touchée.

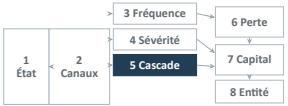
Différence ponctuelle : $+0{,}06$ jour, sans IC ni test du contraste. Les cohortes diffèrent ; ce calcul n'identifie pas un effet net ni une direction entre piliers.

Source : rapport, chapitre 7 (§ 7.4). Résultat négatif publié comme tel ; le choc MOVEit n'identifie ni direction ni amplitude.

Les rapports suggèrent-ils un ordre ?

AJOUT Sept puis dix rapports officiels codés en transitions dirigées

Démarche · Cascade



Périmètre	Rapports	Transitions	Asym. / nul	z
Corpus initial	7	17	$17 / 8{,}4 \pm 2{,}2$	$+3{,}93$
Corpus étendu	10	22	$22 / 9{,}5 \pm 2{,}4$	$+5{,}12$
Sources primaires seules	7	18	$18 / 8{,}2 \pm 2{,}4$	$+4{,}08$
Perspective entité seule	6	16	$16 / 8{,}0 \pm 2{,}2$	$+3{,}62$

Unité de codage : le couple (incident, paire de piliers). Toutes les transitions vont dans le sens dominant de leur paire ($p = 0{,}0004$ sur le corpus initial), là où le pas annuel d'OpRisk donnait $z = -0{,}33$.

P1 n'est jamais une cible (9 sorties, 0 entrée) ; **P2** n'a aucune sortie (0 sortie, 7 entrées) : la structure que le classeur d'expert posait par jugement.

Postérieur bêta par lien

$p_{jk} \mid$ données $\sim \mathrm{Beta}(1 + m_{jk},\ 1 + N_j - m_{jk})$: N_j incidents où j a cédé, m_{jk} où le rapport documente $j \to k$.

Sur les vingt liens, douze ont un intervalle de crédibilité à 90 % sous $0{,}5$, aucun au-dessus. Les plus élevés, P3→P2 ($0{,}77$, $[0{,}48\,;\,0{,}95]$) et P1→P4 ($0{,}68$, $[0{,}40\,;\,0{,}89]$), recouvrent encore $0{,}5$.

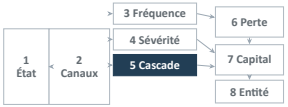
Corrélation avec le classeur d'expert : $\rho = +0{,}08$ sur la matrice, $+0{,}31$ sur sa partie antisymétrique ($p = 0{,}19$) : non significative.

Le placebo teste la cohérence du codage, pas l'exogénéité de la direction : codeur unique, sources en partie secondaires, échantillon d'incidents notoires.

Source : rapport, chapitre 7 (§ 7.5 et 7.6). Le corpus corrobore la structure sans la calibrer ; fiabilité par second codeur en aveugle en attente.

Le biais de narration peut-il tout expliquer ?

Démarche · Cascade



AJOUT Onze des vingt-deux transitions partent de P1

Une enquête mandatée pour établir une cause racine conclut souvent à une défaillance de gouvernance : P1 peut ressortir comme source par convention d'écriture. Nous chiffrons ce biais par une loi nulle exacte (convolution) et une borne adverse sur les 2^{11} sous-ensembles d'arêtes partant de P1.

Hypothèse sur les 11 arêtes de P1	Reste	*p* exacte
Aucune (corpus tel que codé)	22	$1{,}5 \cdot 10^{-5}$
4 arêtes retournées, pire configuration	22	$0{,}084$
Les 11 arêtes retirées	11	$0{,}0039$
Les 7 rapports concernés retirés	3	$0{,}50$

Il faudrait que la convention ait inversé quatre des onze arêtes, dans l'agencement le plus défavorable, pour perdre la significativité. Retirer tout le rôle de la gouvernance ne suffit pas : la direction subsiste dans les chaînes P3→P2 et P4→P2.

Ce que cela coûte en capital

On dégrade l'émission de P1 par $W_{1k} \to (1-a)\,W_{1k}$ et l'on recalcule la bande à chaque degré.

Entité notionnelle, M€	
Besoin à $a = 0$	24,1
Besoin à $a = 1$ (P1 muette)	15,0
Déplacement	9,1 ($-37{,}7\,\%$)
Largeur de la plage aux sommets	11,7

Admettre l'objection dans toute son ampleur déplace le niveau de $0{,}78$ fois la largeur de la plage : moins que l'ignorance directionnelle déjà publiée.

Le pilier à remédier en premier passe de P1 à P4 dès $a = 0{,}50$; l'écart entre états descend de $+83{,}0\,\%$ à $+40{,}6\,\%$ à $a = 1$ sans s'annuler, car la conformité agit par *g* sur toutes les arêtes.

Source : rapport, chapitre 7 (§ 7.7) et chapitre 9 (§ 9.6). Descente retenue, script 136 ; 24,1 M€ est une extrapolation d'ordre de grandeur.

Démarche · Capital

Poser la matrice ou borner le capital ?

AJOUT Deux régimes de publication, comparés sur le même socle



	A : on pose W	B : modèle en couches
Sortie	Un point, 8 110 M€	Socle 5 275 + bande [6 858 ; 8 697]
Part insensible au sens	Aucune : tout repose sur le classeur	79 % (socle 61 %, plancher commun aux sommets 18 %), à S posé
Panel biaisé	Déplace le besoin de 777 M€ (10 %)	La bande ne bouge pas si S reste fixé
Priorité	P1, sans marge d'erreur	Tête P1 / P4, ordre interne ouvert
Sans expert	Plus de matrice complète	Exploration conditionnelle à S

Sur l'ensemble admissible, P5 n'arrive jamais en tête, P3 dans moins de 10 % des cas ; P1 (45 %) et P4 (36 %) concentrent 81 % des matrices testées. Un panel d'experts servirait à les départager ; le questionnaire diffusé est resté sans réponse.

Niveaux selon la calibration

M€	Socle	Bornes	haute / socle
Référence (OpRisk)	5 275	[6 858 ; 8 697]	1,65
Sévérité PRC	239	[336 ; 424]	1,77
Fréquence $\times 3$	11 709	[14 353 ; 17 405]	1,49

La borne haute varie d'un facteur 41 entre PRC et fréquence triplée ; les rapports varient d'au plus 33 % de leur moyenne, et P1 et P4 restent en tête dans les trois calibrations.

On lit donc les écarts, les rapports et les classements, pas les niveaux.

Source : rapport, chapitre 8 (§ 8.3 et 8.4). Capitaux du chapitre 8 : cascade indépendante ; ils ne se comparent pas directement aux capitaux par état (marche auto-évitante).

Que gagne-t-on à resserrer la direction ?

Démarche · Capital



AJOUT Degré d'ignorance t et échelle de repli

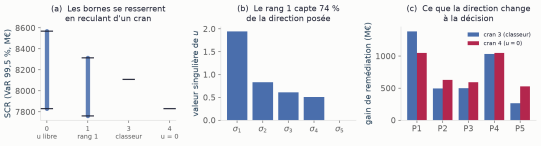
Degré d'ignorance. L'ensemble $\mathcal{W}(t) = \{S + A : A^\top = -A,\ |A_{jk}| \le t s_{jk},\ \rho(S+A) < 1\}$; $t = 1$ correspond aux sources publiques actuelles.

t	0,25	0,50	0,75	1
Largeur de la bande, M€	336	695	1 083	1 839

Borner l'asymétrie à la moitié de la co-occurrence réduirait la largeur de 1 839 à 695 M€ ($-62\,\%$) : un ordre de grandeur de ce que le reporting recommandé permettrait de gagner, sans le garantir.

Échelle de repli. Direction écrite par l'excès de propagation propre à la source, $\operatorname{logit} p_{ij} = \operatorname{logit} p_j + u_{ij}$, que l'on limite par crans. Le rang 1 capte $74\,\%$ de la variance de la direction posée et resserre les bornes de $25\,\%$.

Au cran nul, P1 et P4 sont indiscernables (1 051 contre 1 052 M€), alors que 353 M€ les séparent avec la direction du classeur : **la direction départage les deux piliers prioritaires.**



(a) Les bornes se resserrent quand la direction descend d'un cran : *u* libre, rang 1, classeur, cran nul. (b) Valeurs singulières de la direction posée. (c) Gains de remédiation par pilier.

Les extrema sont numériques : les 3 000 points intérieurs tirés restent dans les bornes et 172 ascensions depuis des sommets ou des points intérieurs finissent toutes sur un sommet, mais cela n'est pas démontré.

Source : rapport, chapitre 8 (§ 8.1, 8.2 et 8.5, figure 8.2) ; chapitre 9 (§ 9.7). Largeur : sur sommets admissibles, à S posé.

Quatre lectures de l'écart : laquelle publier ?

Démarche · Canaux, capital



AJOUT Lectures emboîtées de l'écart entre états

Lecture	Canaux	Conforme	Non conf.	Facteur
Score de conformité seul, *g* figé au niveau NC	1	7 987	16 847	2,11
Fréquence + propagation (lecture B)	2	6 664	15 074	2,26
+ détection (lecture C)	3	5 932	16 595	2,80
+ accumulation P4 (quatre canaux)	4	6 049	20 188	**3,34**

Les quatre protocoles ne diffèrent que par le nombre de canaux relâchés. Nous publions les quatre canaux, **6 049 → 20 188 M€**, écart de 14 139 M€ (écart-type de 734 M€ entre quatre graines, erreur type de la moyenne 367 M€) : c'est la seule lecture où l'état conforme l'est sur tous les canaux du modèle. Dans les autres, il propage encore comme une entité défaillante, ou sa détection ou son accumulation restent au niveau non conforme : ce sont des remédiations partielles.

Surcoût Δ_{DORA}, lecture B

Bootstrap à deux niveaux (multiplicateurs et sévérité), graine commune ; 100 % des tirages positifs.

M€	Médiane	IC à 90 %
NC contre C, OpRisk	6 476	[2 940 ; 47 368]
PC contre C, OpRisk	2 346	[1 137 ; 13 566]
NC contre C, PRC	3 668	[3 201 ; 4 094]
PC contre C, PRC	1 257	[1 077 ; 1 466]

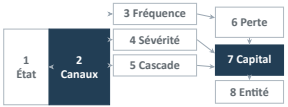
L'intervalle large côté OpRisk est la signature d'une queue d'indice $0{,}60$; il porte sur la lecture B. Pour l'écart à quatre canaux, seule la dispersion entre graines est publiée.

Ce facteur compare deux états posés : ce n'est pas un effet de DORA mesuré sur des entités.

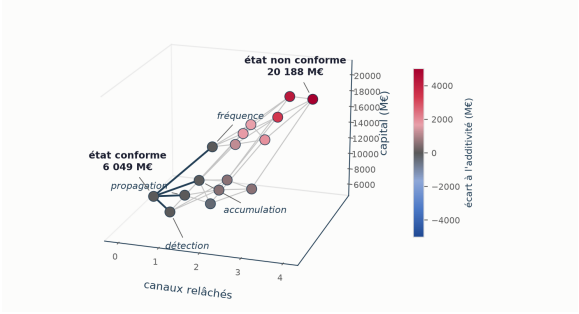
Source : rapport, chapitre 9 (§ 9.1, tableaux 9.1 et 9.2). Le facteur se compare d'une lecture à l'autre, non l'écart en euros.

Les canaux s'additionnent-ils ?

Démarche · Canaux, capital



AJOUT Seize configurations : une interaction de +5 001 M€



Les seize configurations des quatre canaux, rangées par nombre de canaux relâchés. Hauteur : capital ; extrémités : 6 049 et 20 188 M€. Couleur : écart à l'additivité (+5 001 M€ au sommet complet, -330 sur la seule paire négative, propagation et accumulation). Chaque arête monte.

Les quatre effets isolés somment à **9 138 M€** ; l'écart de 14 139 les dépasse de **5 001** M€.

Les canaux se multiplient presque : le produit des quatre facteurs isolés vaut $3{,}47$ pour un facteur publié de $3{,}34$; un modèle purement multiplicatif donnerait 5 813 M€ d'interaction. Elle correspond à ce produit plus qu'à un effet propre de la cascade.

Une seule paire est négative : propagation et accumulation, deux canaux de co-occurrence, sont substituts, non compléments.

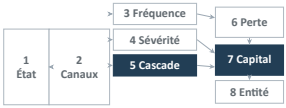
Fréquence seule	10 377 M€ ($\times 1{,}72$)
Les trois autres canaux réunis	11 413 M€ ($\times 1{,}89$)

Toute cible sous le premier seuil se produit par un canal unique ; toute cible au-delà du second **exige la fréquence**. Aucun autre canal seul n'atteint 8 000 M€.

Source : rapport, chapitre 9 (§ 9.1, § 9.5, figure 9.2). Test de résistance inverse : la monotonie rend croissant l'ensemble des configurations atteignant une cible.

Quel pilier supporte le surcoût ?

AJOUT Valeur de Shapley et allocation d'Euler



	OpRisk			PRC	
Pilier	marginal	φ_j	part	φ_j	part
P1 gouvernance	3 481	3 717	34,0 %	1 608	32,4 %
P4 tiers	2 658	2 810	25,7 %	1 252	25,3 %
P2 incidents	1 634	1 867	17,1 %	920	18,6 %
P3 tests	1 094	1 484	13,6 %	738	14,9 %
P5 partage	665	1 048	9,6 %	438	8,8 %
somme	9 531	10 927	100 %	4 957	100 %

M€ ; périmètre financier étudié, trois canaux (fréquence, propagation, détection), base conforme 6 085 du moteur par pilier.

Le classement de Shapley reproduit le classement ROOT, en partie mécaniquement (amorces 30/27/18/15/9 %). La part de P1, $34\,\%$, excède toutefois sa part d'amorce de $30\,\%$: c'est l'effet propre de la propagation, P1 étant l'émetteur le plus fort.

Pourquoi une règle additive ?

Les surcoûts isolés ne somment pas au total. Sur la VaR OpRisk, l'interaction entre piliers n'est pas de signe résolu : de -137 à $+1\,395$ M€ sur six graines, positive quatre fois. Elle ne s'additionne pas aux $+5\,001$ M€ entre canaux : deux axes de décomposition.

Euler : où se loge la queue

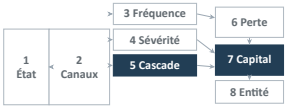
Les contributions $C_j = \mathbb{E}[L_j \mid L \geq \mathrm{VaR}]$ somment à la TVaR, non au quantile. PRC : allocation presque plate (23, 23, 20, 18, 17 %). OpRisk : parts moyennes stables mais allocation de queue instable, la variance étant infinie.

Rapport $\mathrm{TVaR}/\mathrm{VaR} \approx 2{,}1$ contre l'asymptote $1/(1-\xi) = 2{,}5$. Sous PRC non plafonnée, $\hat{\xi} = 1{,}033 > 1$: l'espérance est infinie, la mesure de queue n'existe pas.

Source : rapport, chapitre 9 (§ 9.2 et 9.3, tableau 9.3). Le capital publié est le quantile non centré ; aucune grandeur de couverture n'est une TVaR.

Quel cadre exprime l'effet de la conformité ?

Démarche · Cascade, capital



AJOUT Formule Standard, copule, cascade dirigée

Cadre	Δ capital C→NC	Part de l'effet
Formule Standard (Solvabilité II)	0 M€	0 %
LDA-copule (dépendance symétrique)	6 760 M€	62 %
Cascade dirigée	10 927 M€	100 % (référence)

Périmètre financier étudié, trois canaux, accumulation exclue, protocole du tableau 9.3.

La charge de risque opérationnel de la Formule Standard ne dépend que du volume : identique pour une entité exemplaire et pour une entité défaillante sur DORA. La copule capte $62\ \%$ de l'effet, par la fréquence et la détection, mais manque la propagation.

Le niveau n'identifie pas la dépendance

À corrélation calée, la copule gaussienne retombe sur le capital de la cascade : $+0{,}1\ \%$ sur une graine, $+4{,}8\ \%$ en moyenne sur quatre, sous son propre bruit. En queue lourde, le quantile annuel tient à la perte unique dominante.

La Student ($\nu = 4$) le surestime de $17\ \%$ en forçant des co-extrêmes que la cascade ne produit pas : 2,28 piliers extrêmes par année de queue contre 1,12.

Mais une intervention, pas une corrélation

Basculer un pilier en non-conformité est une intervention : la copule y donne un surcoût inférieur de $38\ \%$ (6 760 contre 10 927 M€), son interaction moyenne est nulle par construction quand la cascade en produit $+560$ M€, et la priorité qu'elle implique s'inverse sur P2 et P3. Sa dépendance ne durcit pas quand la conformité se dégrade, alors que c'est le canal de propagation que la non-conformité déplace.

Source : rapport, chapitre 9 (§ 9.8 et 9.9, tableau 9.4). Le préprint de cascade climatique (Karimi et al., 2026) emploie le même protocole de comparaison.

Que dit la donnée de la taille ?

AJOUT Distinguer exposition, fenêtre d'observation et sélection des pertes



Pourquoi restreindre le panel ?

Les petites firmes sont suivies 1,44 an en moyenne, contre 4,31 ans pour les grandes. Une fenêtre courte peut aplatir la pente de fréquence.

L'exposant passe de 0,074 sur tout le registre à 0,494 au-delà de 100 Md$, puis 0,513 au-delà de 300 Md$.

Ce diagnostic ne démontre pas un biais corrigé : 57,8 % des grandes firmes ne sont observées qu'un an. Aucun dénominateur externe ne garantit la capture des incidents.

Deux pentes de sévérité distinctes

Sur les 521 pertes cyber-finance dont les actifs sont connus, la pente brute vaut $-0{,}07$ (erreur-type $0{,}03$).

Le facteur de sévérité utilise $b = 0{,}087$, ajusté sur un panel de pertes TIC par une loi tronquée au seuil de collecte. Il ne s'agit pas de la même régression.

Variante retenue, non validation : l'extrapolation aux petites entités, les fenêtres d'observation et la sélection du registre restent des limites.

Source : rapport Institut, chapitres 3 et 9, § 9.5 ; scripts 136 et 137.

Le besoin suit-il la taille de l'entité ?

Démarche · Entité



AJOUT Descente retenue et comparaison au registre, en M€

Entité	Actifs	SCR publié	Besoin retenu	ES	Registre
Petite entité (posée)	500	—	0,0 [0 ; 0]	23	85,5
Assureur non-vie A	2 319	425	1,0 [1 ; 1]	51	112,1
Assureur non-vie B	5 305	812,5	4,7 [3 ; 5]	78	135,5
Entité notionnelle	19 231	—	24,1 [15,8 ; 27,5]	156	169,0
Assureur vie C	37 845	1 587	47,8 [33 ; 54]	244	195,8
Assureur vie D	309 800	14 800	192,6 [156 ; 209]	591	294,4
Grand groupe (posé)	2 400 000	—	528,6 [437 ; 556]	1 326	397,8

Point à la matrice d'expert ; plage aux 1 024 sommets, sans preuve d'extrema globaux. ES : moyenne des 0,5 % pires années. État supposé non conforme pour la propagation. Le métier n'est pas intégré.

Taille : le besoin de D est 194 fois celui de A pour des actifs 134 fois plus élevés ; ce rapport dépend de la position du quantile près de la masse en zéro.

Repère : le besoin vaut 0,2 %, 0,6 %, 3,0 % et 1,3 % des SCR publiés de A à D. Ces ratios ne valident pas les capitaux individuels.

Source : rapport Institut, § 9.6 ; script 136. Assureurs anonymisés, bilans SFCR 2024. Le registre est une lecture historique de comparaison.

Que change une capture incomplète ?

AJOUT Les taux de capture sont des scénarios, non des estimations



$$N_{\text{réel}} \sim \mathrm{NB}(\mu/q_{\text{obs}}, r), \qquad N_{\text{enregistré}} \sim \mathrm{NB}(\mu, r).$$

μ : moyenne observée ; q_{obs} : probabilité de capture. L'amincissement laisse la même loi observée pour plusieurs fréquences réelles.

Capture	VaR notionnelle	ES notionnelle
100 %	23,1	160,6
50 %	74,0	282,4
25 %	153,9	468,5
10 %	327,7	850,9

Une incertitude de niveau majeure

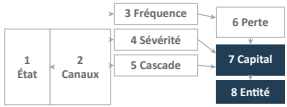
Valeurs en M€, moyennes de quatre graines de 600 000 années. À capture complète, 23,1 M€ retrouve les 24,1 M€ d'une graine au bruit près.

La capture est supposée indépendante du montant et du nombre d'incidents. Le caractère public des pertes fragilise cette hypothèse.

La fréquence du périmètre financier vient du même registre : lui aussi est concerné. Aucun taux ni nouveau capital central n'est retenu.

Source : rapport Institut, § 9.5.2 et 9.6.2, tableau 9.6 ; script 138. Sévérité et cascade conservées.

Sous quelle taille le besoin est-il nul ?



AJOUT Une masse en zéro, pas une absence de risque

Sous la descente retenue, toutes les pertes d'incident sont positives, y compris sous le seuil POT. Le quantile à 99,5 % est nul si plus de 99,5 % des années n'ont aucun incident.

Pour $N \sim \mathrm{NB}(\lambda, r)$:

$$P(N > 0) = 1 - \left(\frac{r}{r+\lambda}\right)^{r}.$$

Bascule en forme fermée : 1 076 M€ d'actifs.

Simulation sur quatre graines : 1 053 à 1 145 M€. Bootstrap des firmes : 100 à 3 889 M€.

Ce que le quantile ne dit pas

À 500 M€ d'actifs, la petite entité a une VaR nulle mais une ES d'environ 23 M€.

La bascule dépend de la fréquence ajustée et du niveau de confiance ; elle ne détermine pas un domaine de validité du modèle.

Les 24,1 M€ notionnels restent une extrapolation. Leur plage bootstrap ne corrige pas la sélection du registre ni l'enregistrement incomplet.

Source : rapport Institut, § 9.6 ; script 137 pour la bascule et son incertitude, script 136 pour la petite entité.



Le même modèle lu à plusieurs échelles

AJOUT Expliquer les 24 M€ et distinguer les incertitudes

	Registre historique	Retenue
$\lambda(A)$ (an^{-1})	0,0917	0,0209
Forme NB2 r	0,0112	0,594
Corps sous le seuil	nul	empirique
Sévérité $m(A)$	0,854	0,854
Besoin à g non conforme seul (M€)	169,0	24,1

La baisse ne vient pas de l'exposant seul : fréquence, dispersion et corps changent ensemble. Le plan factoriel du script 137 les sépare.

Les 24,1 M€ ont une perte moyenne de 0,85 M€ ; le quantile annuel se lit près du seuil de queue, une perte n'ayant lieu que dans 2,06 % des années.

Direction : 15,8 à 27,5 M€ aux 1 024 sommets ; aucune garantie d'extrema globaux.

Calage de fréquence : 8,3 à 53,0 M€ par bootstrap des firmes, à sévérité et graine fixées.

Queue : $\xi \in [0{,}304 ; 0{,}831]$ ne déplace ici la VaR que de 24,1 à 24,2 M€, mais l'ES de 105,4 à 256,2 M€.

Propagation seule : 13,2 / 17,7 / 24,1 M€ aux trois états, soit +83 %.

Ces plages répondent à des questions différentes ; elles ne forment pas un intervalle global d'incertitude.

Source : rapport Institut, § 9.5 et 9.6 ; scripts 136, 137 et 139.

Comment détenir ou transférer ce capital ?

Démarche · Capital, entité



AJOUT Conventions ORSA et traité annuel idéal

Agrégation. Pour un écart D, deux conventions hypothétiques :

$$\Delta_{\text{additif}} = D, \quad \Delta_\rho = \sqrt{\text{BSCR}^2 + 2\rho\,\text{BSCR}\,D + D^2} - \text{BSCR}.$$

	D (M€)	Δ_ρ / D	additif / corrélé
Non-vie A	0,4	$\leq 25{,}0\,\%$	$\geq 3{,}99$
Non-vie B	2,2	$\leq 25{,}1\,\%$	$\geq 3{,}98$
Vie C	20,0	$\approx 25{,}8\,\%$	$\approx 3{,}88$
Vie D	50,8	$\approx 25{,}2\,\%$	$\approx 3{,}97$

$\rho = 0{,}25$ est posé. D ne retient que la contagion ; rien n'établit qu'il minore l'écart complet. Les bornes non-vie viennent d'une minoration du BSCR ; les valeurs vie sont indicatives.

Éviter le double compte avec le risque déjà couvert : aucune économie réglementaire n'est démontrée.

Détention. Par convention, CoC B, à 4,75 % ou 6 % : 1,15 à 1,45 M€/an, soit 1,35 à 1,71 fois la perte moyenne.

Transfert. Un traité annuel sans rétention cède $\min(L, \ell)$. À $\ell^\star = B = 24{,}1$ M€, le coût de financement passe de 1,15 à 0,39 M€/an ($-66\,\%$). Pertes conservées comprises : 2,00 à 1,05 M€/an ($-47\,\%$).

Capacité, exclusions et contrepartie réduisent ce gain idéal. Les seuils sans allègement de capital sont 65,8 % (financement) et 82,4 % (pertes comprises).

Diviser λ par deux est un scénario : le besoin tombe à 4,7 M€ et le coût économique optimal baisse de 55 %.

Source : rapport Institut, § 9.7 et 9.8 ; script 136. Pas d'allègement du SCR opérationnel en Formule Standard.

Un directeur des risques face à ces résultats

Démarche · Capital, entité



AJOUT Des réponses conditionnelles au protocole et aux états supposés

Question	Réponse chiffrée	Section
Quel ordre de grandeur ?	24,1 M€ avec le seul *g* non conforme ; 15,8 à 27,5 aux sommets, 8,3 à 53,0 par bootstrap des firmes. Extrapolation non validée.	§ 9.5
Que change la propagation ?	13,2 / 17,7 / 24,1 M€ pour $g = 0{,}45/0{,}68/0{,}90$, soit +83 %. Repère forfaitaire : 450 M€ dans les trois états.	§ 9.5
Le registre couvre-t-il le risque ?	Capture non identifiée : à 100 / 50 / 25 / 10 % supposés, la VaR vaut 23,1 / 74,0 / 153,9 / 327,7 M€ (quatre graines).	§ 9.6
Combien coûte la détention ?	1,15 à 1,45 M€/an. Diviser la fréquence par deux (posé) ramène le besoin de 24,1 à 4,7 M€.	§ 9.8
Peut-on transférer le risque ?	Traité annuel idéal de portée 24,1 M€ : financement de 1,15 à 0,39 M€/an ; pertes conservées comprises, de 2,00 à 1,05.	§ 9.8
Par quel pilier commencer ?	En lecture B : P1 puis P4, premiers dans 43,6 % et 37,7 % des 220 sommets tirés. À quatre canaux : P4 puis P1, par construction de l'accumulation. Diagnostic sur le périmètre financier.	§ 9.3

Le niveau d'entité est extrapolé ; la priorisation utilise un autre protocole. Pour A, le besoin à *g* non conforme seul vaut 1,0 M€ et l'écart de contagion 0,4 M€ : annoncer la convention d'agrégation et le recouvrement avec le risque déjà couvert.

Source : rapport Institut, § 9.9. Aucun état réel de conformité des assureurs n'est observé dans les données.

L'incertitude se répartit sur trois étages

AJOUT Paramètre, identification, modèle : lus sur la même charge annuelle

Étage, charge annuelle (M€)	Bande	Facteur
Paramètre (ξ sur son IC90)	[3 042 ; 27 152]	8,93
Identification (direction de W)	[6 858 ; 8 697]	1,27
Modèle, axe dépendance	[5 322 ; 9 806]	1,84
Modèle, axe famille de queue	[4 146 ; 39 901]	9,62

Le quantile annuel amplifie l'incertitude de paramètre : le facteur 2,5 du quantile d'un sinistre ne mesure pas l'effet du paramètre sur le capital. L'étage de modèle est du même ordre que l'étage de paramètre ; les deux dominent l'identification.

Ne pas cumuler

Ces plages font varier ξ seul, σ restant fixé : sans leur covariance, elles ne sont ni des majorants ni un intervalle de confiance conjoint. La plage des familles est un scénario de modèle, qu'on ne moyennerait qu'avec des poids que rien ne justifie.

Sur l'axe de dépendance, la cascade (8 318 M€ dans cette simulation, 8 123 au chapitre 9 : même calage, deux tirages) se place entre une copule gaussienne et une copule de Gumbel.

L'ordre d'amorce P1 > P4 > P2 > P3 > P5, posé par ROOT, ne dépend pas de la famille.

Hawkes : une cascade sans auto-excitation, ajustée comme une chronologie réelle, donne un ratio de branchement de $0{,}480$ au jour contre $0{,}551$ mesuré ; nous retenons la cascade par parcimonie.

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.3). Le diagnostic ne permet pas d'attribuer fiablement le regroupement temporel à une auto-excitation.

Quel est le sens de chaque écart connu ?

AJOUT Le registre des limites, classé par sens et par taille

Écart	Sens	Taille
Écarts de calibration et d'incertitude		
Fréquence gelée (582/27 contre 570/27)	non établi	$+2{,}1\ \%$ sur λ ; le dénominateur compte 2026, année incomplète
Couverture réelle de l'IC90 de ξ	incertitude sous-estimée	$86\ \%$ au lieu de $90\ \%$; demi-largeur à élargir d'environ $10\ \%$
Taux p_u appliqué à chaque pilier touché	majore	3,66 incidents matériels par an à l'état conforme, 5,67 aux paramètres de base, contre 3,19 dans la donnée
Échelle de sévérité non stationnaire	sous-estime, si réelle	Dérive de $3{,}40\ \%$ par an ($p = 0{,}1786$) ; $+16{,}9\ \%$ sur le quantile dans cette variante, sans borne démontrée
Choix posés, tous deux prudents		
Charge systémique a	majore	$0{,}60$ posé, au-delà de la borne haute empirique $0{,}22$; sans effet sur les capitaux centraux
Surdispersion du moteur φ	majore	$9{,}20$ posé contre $2{,}24$ mesuré
Limites de périmètre et de transposition, de sens opposés		
Attritionnel absent de la donnée	sous-estime	Non chiffrable : base tronquée à son seuil de collecte
Sévérité non plafonnée à l'échelle d'entité	majore	Élasticité sévérité/taille $0{,}087$ $[0{,}026\ ;\ 0{,}148]$, presque nulle : affecte le niveau d'entité
Hypothèse dont le sens n'est pas déterminable		
Additivité des coûts au sein d'un sinistre multi-piliers	indéterminé	Élasticité de l'écart $1{,}20$; $[9\,706\ ;\ 20\,487]$ M€ pour $\theta \in [0{,}70\ ;\ 1{,}30]$, soit 76 % de l'écart publié

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.6 et 10.7).

Que vaut l'hypothèse d'additivité des coûts ?

AJOUT La plus lourde des hypothèses structurelles non testées



Un exposant sur le nombre de piliers. La perte d'un sinistre touchant k piliers devient $\left(\sum_j X_j\right) k^{\theta-1}$; $\theta = 1$ redonne le modèle publié.

Pour $\theta \in [0{,}70\,;\,1{,}30]$, l'écart entre états parcourt $[9\,706\,;\,20\,487]$ M€ : **76 % de l'écart publié**, 15 fois l'écart-type de 734 M€ entre quatre graines. La plage est posée, non estimée.

Élasticités de $0{,}95$ à l'état non conforme contre $0{,}39$ à l'état conforme (facteur $2{,}42$) : l'exposant ne mord que sur les sinistres multi-piliers, majoritaires au seul état non conforme. L'hypothèse **interagit avec le canal de propagation**.

Sur toute la plage, l'écart garde son signe et son ordre de grandeur. Son sens n'est pas déterminable : mutualisation de la remédiation et saturation de la capacité de réponse tirent en sens contraire.

Quatre constructions de la perte

M€	Conforme	Non conf.	Rapport	Interaction
Additive	5 944	19 890	3,35	4 410
Moyenne	4 468	8 718	1,95	292
Unique	4 774	10 720	2,25	976
Amplifiée	6 908	27 746	4,02	7 148

Sans coûts observés par pilier pour les départager. Avec une perte unique, propagation et accumulation sont nulles par construction : elles modifient le nombre de piliers K, non la perte. Cela ne réfute pas ces canaux.

Un mélange relie additive et amplifiée : avec probabilité ρ, un choc commun rend les composantes comonotones. De $\rho = 0$ à 1, le capital croît de $16\,\%$ (conforme) et $39\,\%$ (non conforme), le rapport de $3{,}35$ à $4{,}02$.

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.8 et 10.9.1). Inversion de Fourier pour les seize configurations ; les déplacements sous raffinement de grille sont de l'ordre du M€.

Le rapport entre états tient-il à l'échantillon ?

AJOUT Bootstrap conjoint, mélange prédictif, validation chronologique, années rééchantillonnées

Bootstrap conjoint de calibration. 2 000 réplications des pertes entières (570 pertes, 86 excès) : $\hat{\xi} = 0{,}59523$, $\hat{\sigma} = 57{,}98$ M€, $\hat{p}_u = 0{,}150877$; corrélation bootstrap entre ξ et σ : $-0{,}603$.

Règle	Ajustement	Bande à 95 %	Mélange
Additive	3,35	[3,04 ; 5,22]	4,12
Moyenne	1,95	[1,77 ; 2,97]	2,36
Unique	2,25	[1,97 ; 3,11]	2,56
Amplifiée	4,02	[3,48 ; 5,51]	4,54

Rapports non conforme sur conforme. Sous la règle additive, le quantile du mélange dépasse le calage central de $18\,\%$ (conforme) et $46\,\%$ (non conforme). Le rapport 3,35 est celui de deux points de calage ; celui des quantiles du mélange vaut 4,12 : aucun ne mesure un facteur vrai.

Validation chronologique (origine glissante 2014–2025, 565 pertes, 84 excès). Aucune loi variable ne fait mieux que la stationnaire : écart de score logarithmique $-0{,}008$ (échelle variable) et $-0{,}025$ (deux régimes).

Loi retenue	Rapport
Stationnaire	3,40
Échelle variable	3,28
Deux régimes	3,27
Taux en tendance	3,49

Le niveau varie de $-10\,\%$ à $+92\,\%$ selon la loi, le rapport de $-4{,}0\,\%$ à $+2{,}6\,\%$.

Années rééchantillonnées (600 tirages) : rapport médian $3{,}36$ $[3{,}01\,;\,4{,}23]$; blocs de trois années : $3{,}19$ $[2{,}95\,;\,4{,}06]$. Propager la fréquence change peu.

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.9.2 à 10.9.5). Ce ne sont pas des backtests du quantile à 99,5 % ; pertes échangeables, seuil fixé, cascade d'expert conservée.

Plug-in, prédictif ou robuste ?

AJOUT Le plug-in avec sa bande ; la robuste reste un axe prudentiel



Quantile de sévérité à 99,5 %	M€
Plug-in (point)	663
Prédictif (mélange sur le bootstrap de (ξ, σ))	658
Robuste, ambiguïté à 95 %	1 024
Robuste, pire cas de famille lourde	1 338

Le prédictif intègre l'incertitude de paramètre avant le quantile ; il donne 658 contre 663, avec un bruit de simulation de 7 M€. Le risque d'estimation n'est pas un biais de point à ce niveau, mais il le devient en profondeur ($+4\,\%$ à 99,9 %).

La robuste à 95 % est aussi la borne haute de l'intervalle publié : même loi bootstrap, quantile 95 %.

Trois raisons de publier le plug-in

1. Le capital de solvabilité est un quantile de la loi de perte ; une borne haute sur une famille de lois répond à une autre question.

2. Le prédictif se distingue peu du plug-in : son écart n'excède pas deux fois le bruit de simulation.

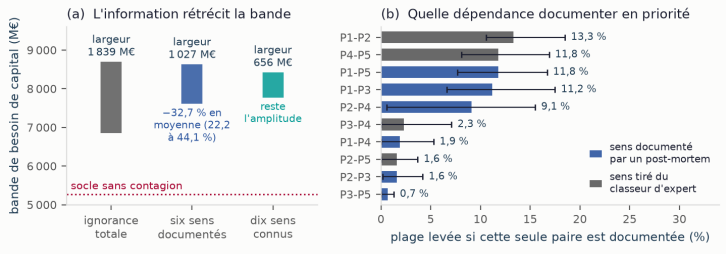
3. Les postures robustes sont les moins reproductibles, avec des écarts-types de simulation de 15, 12 et 32 M€, celui du point étant nul.

La robuste pourrait dimensionner une couverture, ce que la détention du capital ne fait pas. Un écart durable entre prédictive et plug-in rouvrirait ce choix.

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.5). Intervalle publié du quantile de sévérité : [411 ; 1 037] M€.

Quelle donnée réduirait l'incertitude sur la direction ?

AJOUT Chiffrer une information par le rétrécissement de la plage de capital qu'elle produit



Valeur d'une information $\mathcal{I}$

$$L(\mathcal{V}) = \sup_{W \in \mathcal{V}} \mathrm{SCR}(W) - \inf_{W \in \mathcal{V}} \mathrm{SCR}(W), \qquad V(\mathcal{I}) = 1 - \frac{L(\mathcal{V}_{\mathcal{I}})}{L(\mathcal{V})} \in [0,1]$$

$\mathcal{V}$: matrices admissibles ; $\mathcal{V}_{\mathcal{I}}$: celles compatibles avec $\mathcal{I}$.

Source : rapport, § 10.8, définition de la valeur d'information et figure associée ; quatre graines, grille commune.

$-32{,}7\,\%$ de plage, sur la grille explorée à S posée, avec les six sens documentés (22 à 44 % selon la graine) ; $-57{,}9\,\%$ avec les dix, sans identifier l'amplitude.

Un registre d'incidents TIC

Dater la survenance, au mois ou à la semaine.
Classer par domaine de contrôle, pas par vecteur d'attaque.
Consolider une cause commune en un événement à N victimes.
Consigner les piliers qui ont cédé.

Même sans date, la loi des piliers touchés distingue W de $W^{\top}$: 62,31 % de sinistres multi-piliers sous W, 50,77 % sous $W^{\top}$.

Comment gouverner le modèle ?

AJOUT Traçabilité, gel de la calibration, validation indépendante

Traçabilité des nombres

Les données étant sous licence, le lecteur dispose des sorties agrégées versionnées. Un programme recherche les nombres de chaque section dans les sorties des scripts cités ; citations externes et valeurs posées sont déclarées avec leur motif, et tout nombre hors contrôle non déclaré est un défaut.

Il confirme l'origine d'un nombre, non son interprétation : la relecture a trouvé des erreurs de sens parmi les nombres confirmés. Les superlatifs et comptages sont donc calculés dans les scripts.

Gel et registre des limites

Le gel distingue correction d'erreur et changement d'entrée. Les erreurs sont corrigées ; les écarts associés aux entrées conservées sont déclarés : $+2{,}1\,\%$ sur la fréquence et $+16{,}9\,\%$ sur le quantile de sévérité dans la variante de dérive d'échelle, sans borne démontrée.

L'écart de fréquence est recalculé à chaque exécution. Les expériences nouvelles conservent une référence historique et font varier explicitement leurs hypothèses.

Validation indépendante

L'article 124 de la directive Solvabilité II impose la validation d'un modèle interne. Le modèle n'est pas destiné à l'approbation d'un régulateur, mais l'exercice dit ce qui manque. Trois points à examiner :

1. l'additivité des coûts d'un sinistre multi-piliers ;
2. la correspondance état $\to g$, posée et non calibrée ;
3. la stabilité de l'échelle de sévérité, qui dérive.

Aucun tiers n'a revu le code ni les calculs : cette validation reste nécessaire avant tout pilotage par le modèle.

Source : rapport, chapitre 10 (§ 10.12). Trois relectures de praticiens, qualitatives, en annexe D.

Qu'est-ce que ce stage m'a apporté ?

Un encadrement exigeant, en entreprise et à l'école

L'apport de l'encadrement

Hugo Rapior · Nexialog Consulting

Un suivi hebdomadaire et disponible, qui a donné au travail sa rigueur et son ancrage métier. Il m'a confié la co-écriture de l'analyse actuarielle de l'étude LUCY 2026, publiée par le cabinet.

Caroline Hillairet · ENSAE Paris

Ses travaux sur les états de conformité et l'excitation des sinistres cyber ont nourri le modèle. Ses questions ont fait naître deux briques : le quantile prédictif et la sensibilité aux probabilités de propagation.

Source : rapport, chapitre « Enseignements du stage ».

Ce que je retiens

Vérifier chaque résultat contre le code qui le produit, du premier calcul au dernier chiffre.

Tracer la calibration et chaque correction, pour qu'un tiers puisse tout refaire.

Séparer ce qui est estimé, supposé et non identifié : c'est ce qui rend un capital défendable.

Annexe · Ce qui est calibré, ce qui est posé

Nature et sensibilité des paramètres (annexe E du rapport)

Paramètre	Valeur	Nature	Sensibilité du capital
Indice de queue ξ	0,5954 (OpRisk) ; PRC 1,03 ; 0,90 en pire cas	calibré, incertain	Forte : de 0,60 à 0,38 quand le seuil monte, dans l'IC90 $[0{,}30\,;\,0{,}83]$
σ, u, p_u	57,97 M€ ; 20,03 M€ ; 0,15	calibré	Modérée, via la queue ; $p_u = 86/570$
Fréquence λ	$\sim 21{,}6$/an (OpRisk)	convention de calage	Sous-linéaire sur le niveau ; 582 événements sur 27 ans
Multiplicateur de fréquence	$\times 1{,}525$ partiel ; $\times 2{,}487$ NC	posé	Forte : parts d'attaque citées, fourchettes de l'auteur ; λ de 41,7 à 65,6 aux bornes
Surdispersion φ	9,20	posé (prudent)	Élasticité sur l'écart entre états non résolue ; 2,24 mesuré
Structure $W = gT/s_{\max}$	classeur qualitatif	posé / normatif	La direction départage les deux piliers de tête ; surcoût porté par la partie symétrique
Gain de propagation g	0,90 ; par état 0,45 / 0,68 / 0,90	posé	Levier : $\times 1{,}6$ sur $[0{,}05\,;\,0{,}90]$
Charge systémique γ	0,68	posé	Modérée ; aucune correspondance démontrée avec la concentration du nuage
Probabilités d'état NC / PC / C	0,35 / 0,35 / 0,30	posé	Déplace le mélange, pas les états ; probabilités non déduites des enquêtes
Élasticité sévérité/taille b	0,087 $[0{,}026\,;\,0{,}148]$	calibré, tronqué	Faible : $\times 0{,}86$ sur la sévérité transposée

Source : rapport, annexe E (§ E.1). Distinguer les paramètres calibrés des valeurs posées par l'auteur.

Annexe · Démonstrations de la cascade

Loi exacte de l'ensemble atteint, monotonie, co-occurrence, efficience de Shapley

Loi exacte (proposition 5.4). $\{S_a = A\}$ est l'intersection de deux événements portant sur des arêtes disjointes, donc indépendants : aucune arête ne sort de A (probabilité $B(A) = \prod_{j\in A, k\notin A}(1 - W_{jk})$) et a atteint tout A par les arêtes internes (probabilité $R(A)$).

$$R(A) = 1 - \sum_{\substack{A' \supsetneq A \\ a\in A'}} R(A') \prod_{j\in A',\, k\in A\setminus A'} (1 - W_{jk}), \qquad R(\{a\}) = 1$$

Monotonie stochastique (proposition 5.5). Couplage par des uniformes (U_{jk}) communes : l'arête $j \to k$ est vivante si $U_{jk} < M_{jk}$. Si $W \leq W'$ terme à terme, le graphe sous W est un sous-graphe de celui sous W', et l'accessibilité croît par ajout d'arêtes : $S_a(W) \subseteq S_a(W')$ presque sûrement. En revanche, une perturbation antisymétrique élève W_{jk} en abaissant W_{kj} : aucune monotonie coordonnée ne garantit l'optimum aux sommets du pavé.

Co-occurrence (proposition 5.7). Pour atteindre j et k depuis une amorce $a \notin \{j, k\}$, il faut au moins deux arêtes vivantes, d'où un terme en $O(\|W\|^2)$; depuis j, le pilier k est atteint avec probabilité W_{jk}, et inversement. Le terme d'ordre un, $2rS_{jk}$, est le même pour W et $W^\top$.

Contre-exemple d'ordre deux. Trois piliers, $W_{12} = W_{13} = w > 0$, autres entrées nulles. Sous W, une amorce en 1 touche 2 et 3 ensemble avec probabilité w^2 ; sous $W^\top$, aucun sinistre ne touche 2 et 3 ensemble. Même partie symétrique : la co-occurrence d'ordre deux distingue la fourche du collisionneur (structure en V de l'identification des graphes causaux).

Efficience de Shapley. $\varphi_i = \frac{1}{n!}\sum_\pi \left[v(P_i(\pi) \cup \{i\}) - v(P_i(\pi))\right]$; à permutation fixée la somme des contributions marginales est télescopique et vaut $v(\{1, \ldots, n\})$. L'attribution est une *partition* du surcoût, non une prédiction du retrait d'un pilier.

Source : rapport, annexe A. Avec cinq piliers, les $5!$ permutations et les 25 valeurs de v sont énumérées en entier : pas d'erreur d'approximation combinatoire.

Annexe · Une queue par pilier, le pilier des tiers

Adaptations par pilier (annexe C du rapport)

Queue de sévérité par pilier

Une seule queue ξ est appliquée aux cinq piliers. La queue est pourtant hétérogène selon la catégorie bâloise : ξ varie de $0{,}87$ (Employment) à $1{,}37$ (Execution, Delivery & Process Management), dispersion $0{,}50$. L'assignation aux piliers n'est pas un fait : la catégorie la plus proche des TIC compte 111 observations, sous le seuil d'estimation de 150.

Nous énumérons les 120 assignations des cinq queues observées aux piliers. À moyenne des queues fixe, donner à chaque pilier sa propre queue relève le capital de $+55\,\%$ à $+96\,\%$: la VaR croît plus vite que linéairement en ξ, **une queue commune sous-estime donc le capital**. Le pilier de tête reste dominant dans $83\,\%$ des 30 assignations tirées.

Accumulation chez un prestataire

P4 n'est pas un nœud de cascade comme les autres : un prestataire partagé dégrade plusieurs piliers à la fois (MOVEit : 191 victimes d'un seul choc). Nous lui substituons un choc commun de probabilité ω ; c'est une co-occurrence symétrique, motivée par ces incidents sans que ceux-ci en calibrent l'intensité.

L'intensité ω n'est pas identifiée au sein d'une entité isolée : nous la bornons sur $[0, \gamma]$, $\gamma = 0{,}68$. À $\omega = \gamma$, la dépendance partagée emporte en moyenne $3{,}7$ piliers d'un coup, soit $+19\,\%$ de capital par rapport au traitement en nœud de cascade. La probabilité qu'un incident P4 touche au moins trois piliers passe de $0{,}22$ à $0{,}90$.

Co-déclenchement de P4	Gaussienne	Gumbel ($\theta = 1{,}8$)
Dépendance de queue λ_U	0	0,53
Cinq piliers avec P4	0,17	0,39 (facteur 2,3)

Nous ne tranchons pas la copule : le co-déclenchement se lit en bande, à τ de Kendall égal. La fréquence marginale d'un pilier reste $p_4 = 0{,}15$ dans les deux cas. Le co-déclenchement d'un autre pilier tient dans $[0{,}48\,;\,0{,}58]$, sous la borne γ, qui reçoit ainsi une origine structurelle.

Source : rapport, annexe C (§ C.1 et C.2). La vue inter-clients (centaines d'entités victimes de MOVEit) sort du capital par entité.

Annexe · Détection, tiers et comptage journalier

Survie de la détection, repères européens et limites du modèle de comptage

Détection de P2 et P3

Le délai de découverte en finance (VCDB, $n = 278$) est bimodal : $47\,\%$ des incidents sont découverts le jour même, $8\,\%$ en semaines, $45\,\%$ en mois ou plus. La matérialité vient des découvertes lentes : $\pi_{\text{slow}} = 0{,}45$.

L'élasticité de la détection à la maturité n'est pas mesurée : l'écart du seul canal est une bande, de 1 775 à 8 052 M€. Le multiplicateur $0{,}85 \,/\, 1{,}20$ correspond à $\eta \approx 0{,}36$: un point de la courbe de scénario, sans élasticité estimée.

Ancrages européens

Le premier rapport DORA des autorités européennes établit que $29\,\%$ des 3 383 incidents TIC majeurs de 2025 proviennent d'un tiers. Cette part situe l'amorce P4 ; elle ne calibre pas ROOT$_4 = 0{,}90$.

L'analyse des registres d'externalisation par la BCE : plus de $30\,\%$ du budget des grandes banques va à 10 fournisseurs, $50\,\%$ du budget critique à 30 ; 19 fournisseurs TIC critiques désignés. Ces repères motivent l'accumulation sans identifier ω ni mesurer $\gamma = 0{,}68$.

La taxonomie fine du tiers est trop rare dans la donnée ouverte : 20 incidents en finance dans OpRisk.

Comptage journalier

Brèches financières, 2016–2023 : l'autocorrélation du résidu au premier retard passe de $+0{,}26$ sous une tendance seule à $-0{,}02$ avec excitation des jours précédents.

Le branchement vaut $0{,}29$, puis $0{,}09$ sans la semaine MOVEit. Le bootstrap avec réestimation rejette encore la spécification.

Le catalogue CISA KEV n'améliore pas l'ajustement sur 2022–2023 ($p = 0{,}90$). Ce diagnostic ne prouve ni causalité ni contagion.

Source : rapport, annexe C (§ C.2.2, C.2.3 et C.3), script 128. Repères : autorités européennes de surveillance (2026), Banque centrale européenne (2024).

Annexe · Questions que le jury peut poser

Réponses courtes, avec leur appui dans le rapport

Question	Réponse	Appui
Le facteur 3,34 est-il un effet de DORA mesuré ?	Non : il compare deux états de conformité posés ; aucune entité ne publie son état. Le signe de l'écart tient sur toutes les correspondances testées ; l'amplitude est un scénario.	§ 9.1, 6.4
Pourquoi $b_\lambda = 0{,}494$?	NB2 ajustée sur les firmes de plus de 100 Md$; erreur-type par firme 0,066. Son extrapolation aux petites entités, le métier et la capture restent des limites.	§ 9.5, 9.6
Peut-on backtester le quantile à 99,5 % ?	Non : détecter un taux de dépassement doublé demanderait 1 811 années. Le backtest valide le centre et le corps, et déclare une dérive d'échelle.	§ 4.7
Que change l'inversion de la direction ?	Retourner *W* déplace le capital de $3{,}6\ \%$ (295 M€) et la priorité de P1 à P4 ; sur l'ensemble admissible, l'écart atteint 1 173 M€. D'où des bornes, non un point.	§ 5.9, 8.2
Pourquoi une cascade plutôt qu'un Hawkes ?	Une cascade sans auto-excitation donne un ratio de branchement de $0{,}480$ contre $0{,}551$ mesuré : le Hawkes n'est pas distinguable. Par parcimonie, la cascade décrit aussi la structure entre piliers.	§ 10.3
Pourquoi additionner les coûts des piliers touchés ?	C'est l'hypothèse structurelle la plus lourde, non testée. Un exposant $\theta \in [0{,}70\,;\,1{,}30]$ déplace l'écart de 9 706 à 20 487 M€ ; signe et ordre tiennent, pas l'amplitude.	§ 10.8
Pourquoi le besoin est-il nul pour une petite entité ?	La probabilité d'au moins une perte est sous $0{,}5\ \%$. Dans la lecture retenue, toute perte d'incident est positive. Bascule en forme fermée : 1 076 M€ d'actifs, sans domaine de validité démontré.	§ 9.11

Source : rapport, chapitres 4, 5, 8, 9 et 10.